

캡스톤 설계 최종 보고서

팀명	6조			
지도교수	임한상		주제명	Pulsed TOF 방식의 LiDAR 수신부 설계
학번	이름	공헌도	전화번호	이메일
2021742027	김화평		010-6750-3450	sky9464881@gmail.com
2020742026	김세강		010-8806-9419	tomkimcchs@gmail.com
2022742073	나연우		010-3516-0877	nayunwoo159@gmail.com
수행기간	2025.3.1~2025.6.6		예산 총액	272,901원
요약 (500자 내)	LiDAR는 자율주행, 로봇, 3D 매핑 등 다양한 분야에서 핵심적인 거리 측정 기술로 활용되고 있다. 특히 Pulsed Time-of-Flight(ToF) 방식은 구조가 단순하고 동적 범위(DR)가 넓어 널리 사용되지만, 수신 신호의 세기에 따라 Walk Error가 발생하는 문제가 있다. Walk Error는 반사율이나 거리 변화에 따라 수신 신호의 진폭이 달라지며 발생하는 시간 오차로, 거리 측정 정확도를 저하시킨다. 본 캡스톤 설계에서는 Pulsed ToF 기반 LiDAR 수신부를 설계하여 Walk Error를 최소화하는 것을 목표로 한다. 이를 통해 LiDAR 시스템의 거리 측정 정확도와 신뢰성을 향상시키고, 자율주행이나 산업용 응용 분야에서 성능을 높이는 데 기여할 수 있을 것으로 기대된다.			
최종 목표	- 정성적 최종 목표 :Pulsed TOF 방식의 라이다에서 walkerror를 최소화할 수 있는 수신부 설계 - 정량적 최종 목표 :DR: 60dB,거리범위: 5.4m~117.9m, 해상도: 15 [mm] (100 pswalk) 이하			

가. 연구의 필요성

Pulsed TOF 방식의 LIDAR에서는 수신 신호의 강도 변화에 따라 거리 측정 오차(Walk Error)가 발생할 수 있다는 문제가 존재한다. Walk Error는 수신된 신호의 진폭 크기에 따라 검출되는 시간 차이가 발생하여 거리 측정 오차가 생기는 현상이다. Walk Error가 존재할 경우 거리 측정 정확도 저하 문제가 발생할 수 있다. 따라서 Walk Error를 최소화하는 것은 LiDAR 시스템의 정확도와 신뢰성을 높이는 데 매우 중요하다. 본 캡스톤 설계에서는 Pulsed ToF 방식의 LiDAR에서 Walk Error를 최소화할 수 있는 라이다 수신부 설계를 목표로 한다.

나. 연구 목표 및 방법

A. 연구 목표

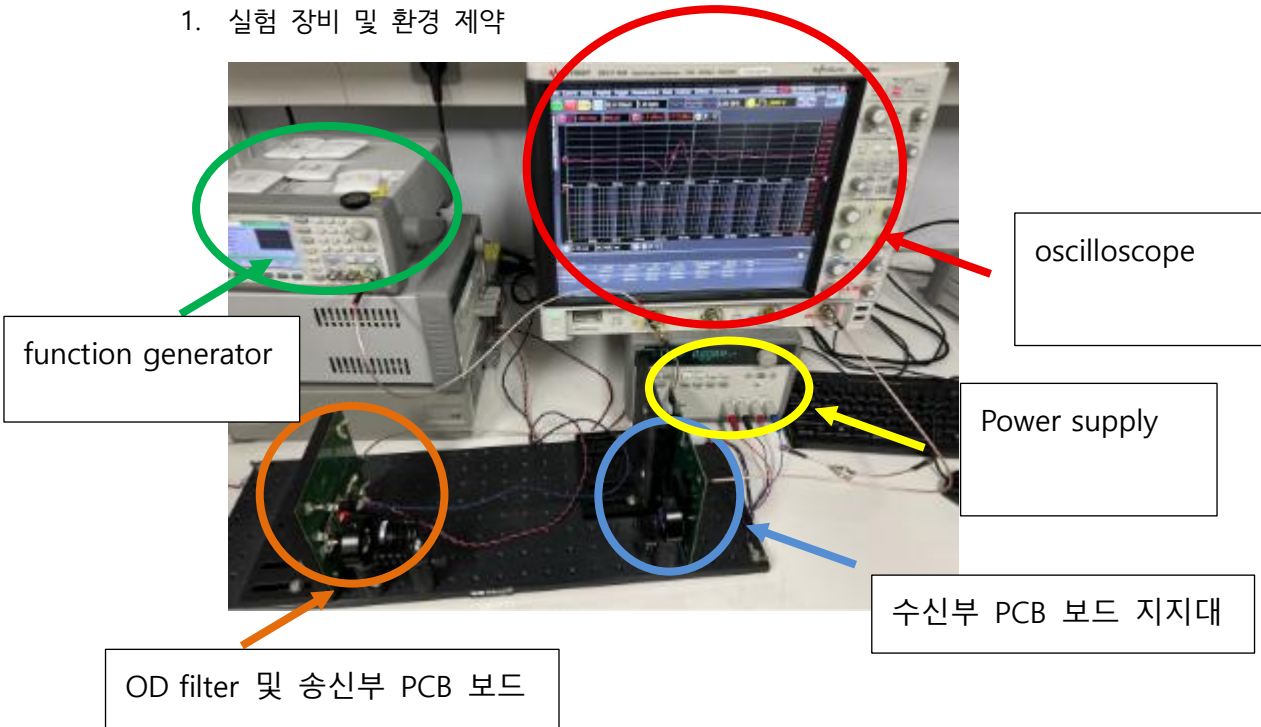
구분	내용
최종 목표	Pulsed TOF 방식의 LIDAR 수신부 설계
세부 목표 및 내용	- 정성적 최종 목표 :Pulsed TOF 방식의 라이다에서 walkerror를 최소화할 수 있는 수신부 설계 - 정량적 최종 목표 :DR: 60dB, 거리범위: 5.4m~117.9m, 해상도: 15 [mm] (100 pswalk) 이하 - 각 목표에 따른 연구 및 구현 내용 제시 거리 분해능 확보를 위해 APD + 고속 비교기(TLV3604) 기반 회로 설계 및 PCB 제작 신호지연 및 잡음을 최소화하기 위해 OPA855 + OPA695로 증폭 및 필터링 워크 에러 보정을 위해 임계값 조절이 가능한 비교기 설정 및 TDC 확장 가능 구조 설계 - 최종달성여부 회로 설계 및 실험을 통해 정량적 목표 대부분 달성 (단, 워크 에러는 처음의 목표에 많이 벗어남)

B. 연구 방법

- 현실적 제한조건을 고려한 연구 방법론

본 캡스톤 설계는 제한된 예산과 실험 환경 속에서 실제 구현 가능한 Pulsed TOF 방식의 LiDAR 수신부를 설계하는 것을 목표로 했다. 이에 따라 다음과 같은 현실적 제한조건을 반영하여 연구 방법론을 구성했다.

1. 실험 장비 및 환경 제약



실험 환경은 연구실에 구비된 장비를 최대한 활용하는 방식으로 구성했다. 송신부 및 수신부는 연구실에서 제공받은 PCB 지지대를 사용하여 고정했다. 그래서 설계를 진행할 때 이 PCB지지대에 맞추어 보드를 제작해야 했다. 수신 신호의 정확한 파형 확인을 위해 oscilloscope를 활용했다. 또한, 펄스 신호 발생은 function generator를 사용했고, 전원 공급은 DC Power supply를 이용했다. 신호 감쇄를 위한 OD (optical density) filter를 적용하여 거리에 따른 신호의 진폭차이를 표현했다.

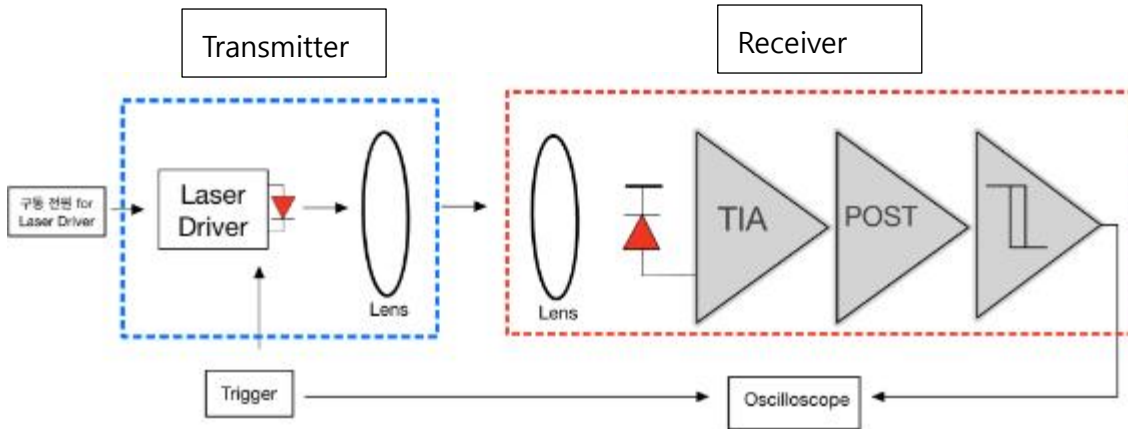
2. 예산 제약

총 예산은 약 30만 원 이내(실제 집행액: 272,901원)로 매우 제한적이었기 때문에 이를 극복하기 위해 회로 제작 단계에서는 중국의 저비용 PCB 제작 서비스인 JLCPCB를 활용했다. JLCPCB는 고품질의 다층 PCB를 저렴한 가격에 빠르게 제작할 수 있는 플랫폼으로, 본 연구에서는 4-layer 구조의 정밀 PCB를 설계하여 비용을 대폭 절감할 수 있었다. 실제로 동일 스펙의 PCB를 국내에서 제작할 경우 예산의 상당 부분을 초과했을 것으로 예상되며, JLCPCB의 활용은 예산 내에서 정밀한 하드웨어 구현을 가능하게 한 핵심 요소였다.

따라서 우리는 연구실의 환경, 예산 제약등의 현실적인 문제를 고려하여 최대한 연구실에 구비된 장비를 활용하고 또 그에 맞게 설계를 진행했다. 그리고 다양한 사이트들을 비교해 우리에게 가장 적합한 사이트를 찾아 소자, 부품 및 pcb제작을 진행하고 현실적인 문제들을 극복했다.

- 연구과정

1. 시스템 requirement



먼저 시스템 사양을 적립하기 전에, 전체 시스템의 블록 다이어그램을 그리고 시스템이 동작하는 정확한 원리에 대해 파악했다. 시스템 requirement를 선정하면서 고려해야 할 부분은 Bandwidth, Signal to noise ratio, Dynamic range등 이 있다.

우리는 위에 기준을 먼저 고려하고 그에 맞춰 거리범위까지 선정했다. 먼저 Bandwidth는 Lidar에 쓰이는 송신부의 rise time과 수신부의 APD의 rise time에 따라 결정된다. 우리가 사용하는 레이저 다이오드는 qs-905-D1S3JT03U로써 그 rise time이 1.4ns이고 APD의 raise time은 0.6ns로 그 값을 root-sum-square(RSS)으로 계산하여 시스템의 rise time을 구했다. 따라서 시스템의 rise time은 약 1ns 결정했고 이에 따라 Bandwidth를 계산하면 Bandwidth는 약 350MHz이다.

다음으로는 유효신호를 정하기 위해 SNR을 정했다. SNR은 전류의 신호의 peak값을 input-referred noise로 나눈 것으로 시스템의 안정성을 위해 8~10 사이의 SNR을 요구하므로 이 캡스톤에서는 10의 SNR으로 정했다. ([13]) 그리고 먼저 TIA출력의 등가 잡음 전압을 계산하고, SNR를 10으로 설정하여 APD의 최소 출력 전류 요건을 역 산출했다. TIA(Trans Impedance Amplifier)출력의 등가 잡음 전압을 구할 때는 TIA의 피드백 저항과 피드백 캡을 고려했다. 이 부분은 walkerror를 최소화하기 위해 TIA의 saturation 영역을 최대한 포함하지 않으려고 했다. 그래서 낮은 게인값 즉 저항을 정했고 그리고 그 피드백 저항을 고려한 Cap을 결정하려고 했다.

피드백 저항은 TIA의 gain값이기 때문에 최대한 saturation영역을 포함하지 않게 하기 위해 낮은 gain 값을 설정했다. 그렇지만 너무 낮은 gain값을 설정할 경우 회로가 발진할 위험이 있기 때문에 그에 맞게 알맞은 피드백 캐패시턴스를 선정해야한다. $R_f = 500\text{ohm}$, $C_{in} = 1.2\text{pF}$ (APD capacitance) + 0.8pF (Opa855 input capacitance) = 2.0pF 으로 계산하였다. 이에 따라 C_f 값을 결정했다.([11])

$$C_F = \frac{1}{4\pi R_F f_{GBWP}} (\sqrt{1 + 8\pi R_F C_i f_{GBWP}})$$

C_F 는 위에 공식에 따라 0.38pF으로 결정했다.

TIA의 등가 잡음 전압은 세가지 noise를 통해 구할 수 있다. Thermal noise, input current noise, voltage noise이다. 이 noise들을 계산해서 총 noise level를 구한다.

$$f_{3dB} = \frac{1}{2\pi R_f C_f}, \quad ENBW = f_{3dB} \times \frac{\pi}{2}$$

TIA의 3dB BW는 위에 식으로 계산하면 318.3MHz이고 ENBW는 500MHz이다.

$$\text{Noise}_{\text{Thermal}} = \sqrt{4kT \times \text{ENBW} \times R_f}$$

($T = 300\text{K}$, $k = 1.38 \times 10^{-23} [\text{J/K}]$)

$$\text{Noise}_{\text{Current}} = e_i \times R_f \times \sqrt{\text{ENBW}}$$

(e_i : 증폭기의 입력 기준 전류 잡음, 데이터 시트 기준으로 $2.5\text{pA}/\sqrt{\text{Hz}}$ 이다.)

$$\text{Noise}_{\text{Voltage}} = e_v \times \frac{C_f + C_{\text{APD}} + C_{\text{in}}}{C_f} \times \sqrt{\frac{\pi}{2} \times \text{BW} \times \frac{C_f}{C_f + C_{\text{APD}} + C_{\text{in}}}}$$

(e_v : 증폭기의 입력 기준 전압 잡음, 데이터 시트를 기준으로 $0.98\text{nV}/\sqrt{\text{Hz}}$)

위 식대로 계산해보면 $\text{Noise}_{\text{Thermal}}$ 는 $64.34\mu\text{V}$ 이고 $\text{Noise}_{\text{Current}}$ 는 $27.95\mu\text{V}$ 이다. 그리고 $\text{Noise}_{\text{Voltage}}$ 는 $78.70\mu\text{V}$ 이다. 따라서 총 noise level은 3가지 noise의 root-sum-square(RSS) 값인 $105.43\mu\text{V}$ 이다. 이 식을 통해 SNR이 10dB를 만족하고 동시에 saturation영역을 포함하지 않도록 하기 위해 TIA의 output Voltage swing범위인 3V도 고려하여 APD의 최소 입력 전류를 $6\mu\text{A}$ 로 선정했고 60dB를 만족하기 위해 $6\mu\text{A} \sim 6\text{mA}$ 로 APD의 입력 전류 범위를 정했다. 이러한 최소 APD의 전류는 라이다의 최대 거리 사양과 연결된다.

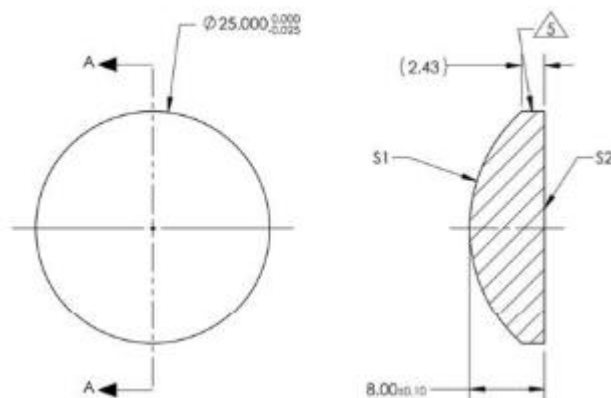
$$I_{\text{APD}} = P_R \times R_{\text{APD}}$$

(I_{APD} : APD의 전류, P_R : 수신되는 광전력, R_{APD} : APD의 응답도)

$$P_R = \frac{\tau_a^2 P_T \rho_t A_R}{\pi R^2}$$

(P_T : 레이저 다이오드의 펄스 피크 출력 전력, τ_a : 대기 중 레이저 투과율, ρ_t : 대상 물체의 반사율, A_R : 수신 렌즈의 면적, R : 수신기와 대상 간의 거리)

그리고 이 식을 통해 총의 응답도인 55A/W와 APD의 전류인 I_{APD} 의 범위를 통해 수신되는 광전력인 P_R 의 범위를 구하고 그에 따라 거리탐지 범위를 산출했다. 거리인 R 의 범위가 $5.4\text{m} \sim 117.9\text{m}$ 로 결정됐다. 이때 이용한 반사율은 0.4~0.9로 사용하였으며 시스템의 안정성을 위해 최대 거리를 산출할 때에는 0.4의 반사율을 사용하고 최소 거리를 산출할 때는 0.9의 반사율을 사용했다. $P_{\text{t,max}}$ 76W까지 가능하지만 eye safety의 문제, 무엇보다 국내의 경우 KC 60825-1 문서 상에서 가장 위험한 등급인 Class 4 로 분류될 정도로 신체에 위험하기 때문에 최대 출력은 $P_T = 30\text{W}$ 로 제한해서 사용할 것이다. ([14])



A_R 은 우리가 사용할 실험실 환경에서 사용된 수신부 쪽의 광신호를 모아는 렌즈를 말하고 구체적으로 Plano Convex lens의 데이터 시트 상 면적은 아래와 같다. 따라서 실제 사용한 값으로 $P_T = 30\text{W}$, $\tau_a = 0.9$, $A_R = 4.9\text{cm}^2$ 이다

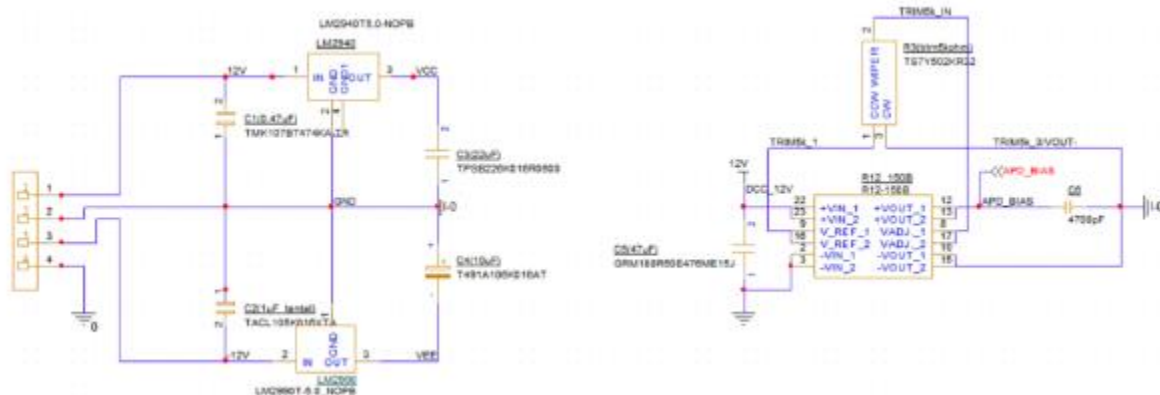
상용 라이다로 이용되는 Velodyne VLP-16 (Puck), Luminar Iris, LS LiDAR CH128X1 등은 해상도가 1cm~3cm정도이다. 처음에는 이 캡스톤에서 설정한 15 mm 이하의 해상도와 100 ps 이하의 시간 정밀도는 현재 상용화된 차량용 LiDAR 시스템의 성능을 기반으로 한 타당하고 실현 가능한 설계 목표라고 생각되어 해상도를 선택했다. 그래서 낮은 overdrive dispersion을 가진 TLV3604를 사용하여 walkerror를 최소화하여 우리의 requirement를 만족하려고 노력했다.

Dynamic Range	60dB
거리 범위	5.4m~117.9m
해상도(Range resolution)	≤15 [mm] (100 ps walk)

결론적으로 다음과 같은 시스템 사양을 정했다.

2. Schematic 설계

2-1) 전원부



본 회로에서 사용하는 전압은 IC소자에는 $\pm 5V$, APD에는 120V를 인가한다. 하지만 외부에선 일관된 신호를 넣을 것이기 때문에 $\pm 5V$ 를 위한 Regulator와 120V를 위한 DC/DC Converter를 사용한다.

- Regulator

LM2940은 데이터시트 상에서 ESR이 100mohm~1ohm을 갖는 캐패시터를 달 것을 강조했기 때문에 그것을 고려했고, LM2990도 마찬가지로 ESR을 고려하였고 다만 소재에 따라 ESR값을 고려하는 범위가 달랐기 때문에 Tantalum 소재의 캐패시터를 사용했다.

- DC/DC Converter

Selection Guide						
Part Number	Input Voltage Range [VDC]	nom. Output Voltage [VDC]	Output Voltage Range [VDC]	Output Power max. ⁽¹⁾ [W]	Efficiency typ. ⁽²⁾ [%]	Max. Capacitive Load ⁽³⁾ [μF]
R06-100B	4.5 - 6	87	+41...+120	3	77	20
R12-100B	10 - 14	103	+50...+135	5	82	30
R15-100B	14 - 17	103	+59...+130	5	82	30
R24-100B	21 - 27	105	+56...+135	5	82	30
R12-150B	10 - 14	159	+92...+200	5	82	40
R15-150B	14 - 17	159	+92...+200	5	82	40
R24-150B	21 - 27	159	+92...+200	5	84	40

DC/DC컨버터의 종류는 선형 방식과 스위칭 방식이 있다. 스위칭 방식은 효율이 30% 정도로 낮기 때문에 스위칭 방식을 택했다. 여러 제품을 고려해보고 R12-150B를 사용했다. 이 소자는 출력전압이 최대 200V이고 출력 전압은 조절 가능한 SMPS(Switch Mode Power Supply)방식이다. 이 컨버터의 효율은 82% 다.

Description		
The RoS-B series are 5W regulated high output voltage isolated DC/DC converters in a DIP24 package. Three adjustable output voltages of 87V (41-120V), 103V (50-135V) or 159V (92-200V) are offered, with nominal input voltage options of 5V, 12V, 15V or 24V. The modules can be cascaded for higher output voltages up to 400VDC. The output is isolated from the input with 3kVDC isolation and the modules can be operated over a -40°C to +85°C ambient temperature range. The RoS-B series is safety certified with IEC/EN60950-1 certifications (the R24-100B has additionally UL/IEC/EN62368 with CB Report). A three year warranty is offered.		
PROTECTIONS		
Parameter	Condition	Value
Short Circuit Protection (SCP)		continuous, automatic, restart
Isolation Voltage	tested for 1 second	3kVDC min.
Isolation Resistance		100M min.
Isolation Capacitance		30nF max.

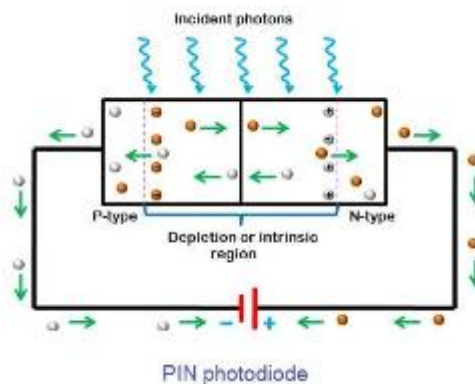
BASIC CHARACTERISTICS				
Parameter	Condition	Min.	Typ.	Max.
Input Voltage Range	nom. Min. (VDC)	4.5VDC	5VDC	6VDC
	nom. Max. (VDC)	10VDC	12VDC	14VDC
	nom. Min. (VDC)	14VDC	15VDC	17VDC
	nom. Max. (VDC)	24VDC	24VDC	27VDC
Output Current	at V _o "Power Limit"			50mA
Output Power	at V _o "Power Limit"			5W
Output Voltage Regulation	Output Voltage	0.02%		0.02%
Output Voltage Load Regulation	Output Voltage	0.02%		0.02%
Output Voltage Temperature Coefficient	at V _o "Power Limit"			0.02%
Output Voltage Load Regulation	Output Voltage	0.02%		0.02%
Output Voltage Temperature Coefficient	at V _o "Power Limit"			0.02%

한편 스위칭 방식은 스위칭 주파수가 있는데 본 제품의 경우 그 값이 대략 200kHz이다. 그런데 출력에 정격전압이 대략 3kVDC면서 값이 대략 20pF인 기생 캐패시터가 달려있다.

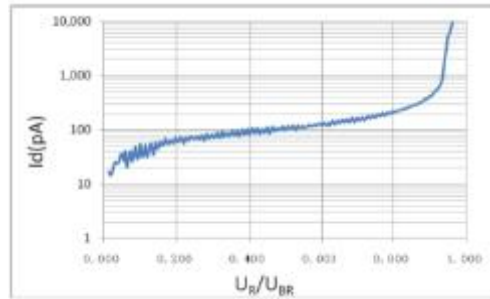
이 값이 200kHz에 대해서 낮은 임피던스를 갖기 때문에 동작주파수가 bypass되어 노이즈로 작용할 수 있다. 따라서 이를 없애기 위해 디커플링 캐패시터(4700pF)를 달았다.

2-2) APD

수신부의 핵심인 광 검출기로서 APD를 선택했다. 이것은 Avalanche Breakdown 효과를 이용한 Diode 소자이다. 이것의 원리는 다음과 같다.



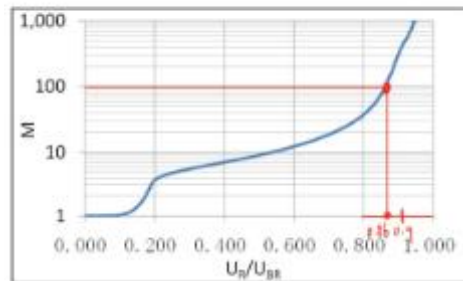
기본적으로 APD는 다이오드와 같은 PN junction 구조이다. 다만 일반 Diode와 다르게 Depletion region 이 넓고 전극은 얇게 한 구조이다. 광신호를 수신할 때만 유효한 동작하도록 역방향을 걸어둔다. 평소엔 역방향으로 인한 포화전류, APD에선 이를 Dark Current라고 한다. Datasheet에는 아래와 같이 나와있다.



여기서 광신호를 수신하게 되면 Depletion region에서 EHP(Electron - Hole Pair)가 생성되는데 강하게 걸려있는 역방향 bias로 인해 carrier들이 이동하면서 전류가 흐르게 된다. 이것이 APD가 광신호를 전류로 바꾸는 원리이다. 따라서 APD를 구동시키기 위해선 강한 역방향 바이어스를 걸어줘야 하는데 우리가 사용할 소자의 구동 전압 범위는 다음과 같다.

$$\text{MTAPD -06 -013} \Rightarrow V_{op} = V_{br} = 120V - 160V$$

Fig 3 Multiplication



(U는 IEC 기준 전압의 기호다.)

이때 이 소자의 표준 이득이 100이기 때문에 걸어야 할 역방향 바이어스 U_R 의 구체적인 값은 다음처럼 유도할 수 있다.

$$120V < U_{RM} < 160V$$

$$20 \times 0.86 < 0.86 \times U_{BR} - U_R < 160 \times 0.86$$

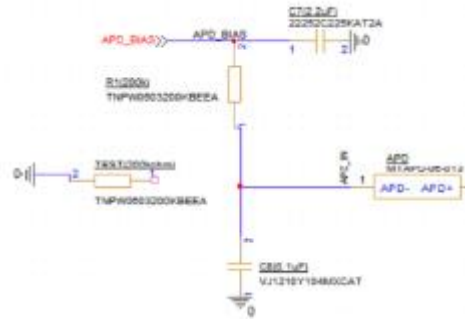
$$103.2 < U_R < 137$$

$$U_R = \frac{103.2 + 137}{2} = 120.6V$$

APD는 내부 이득이 있어 민감도를 높여주지만 너무 높은 이득은 자체 여분 잡음 인자(Excess Noise Factor)를 증가시켜 오히려 SNR을 악화시킬 수 있다. 이때 노이즈의 영향을 최소화할 수 있도록 bypass capacitor를 추가했고 과전류가 흐를 것을 대비해 200 kohm을 추가했다. 제한된 최대 전류값은 다음과 같은 수식으로 정했다.

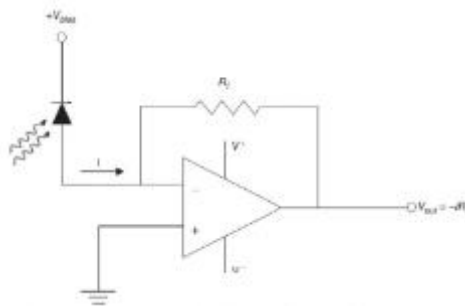
$$120 - 200kI = V_{ATD} = 0$$

$$I = \frac{120}{200k} \text{ mA} = 0.6 \text{ mA}$$

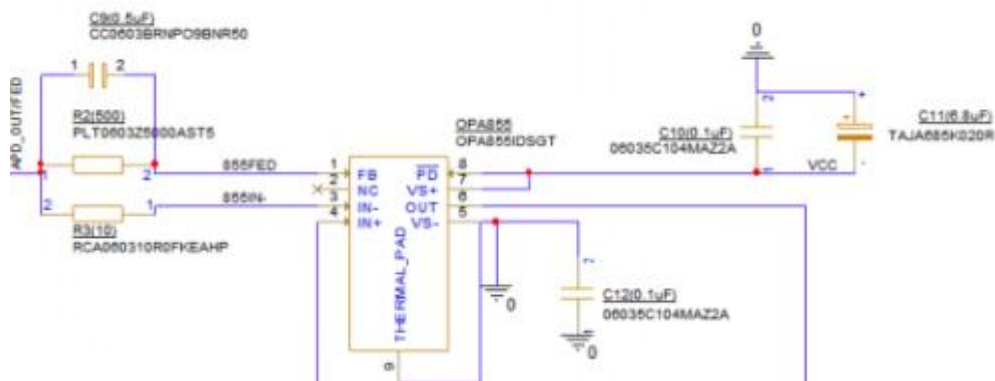


2-3) OPA855(TIA)

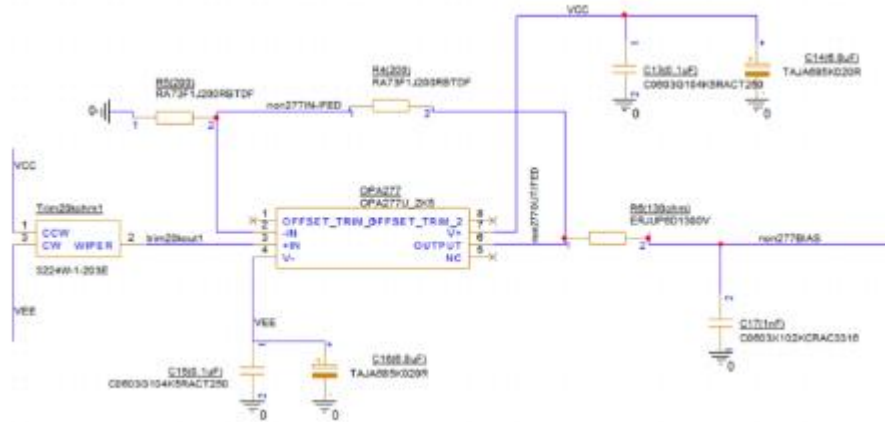
APD가 수신한 신호를 광전류로 바꿔주면 이를 TIA를 이용하여 전압으로 바꿔야 한다. 기본적인 구조는 다음과 같다.



설계할 때 두 가지를 고려하였다. 출력 전압 noise와 최대 출력 스윙 범위이다. 먼저 출력전압 noise는 앞서 말한 requirement에서 결정했다. 이렇게 구한 값에서 SNR=10과 DR=60dB를 고려하여 3mV~ 3V를 수신하고자 하는 유효 측정 전압 범위를 정했다. 이때 출력 스윙 범위를 고려해야 하는데 OPA855의 single-sided supply 5V에 대해 대략 1V~4V의 스윙이 가능하다. 따라서 포화가 일어나지 않는 최대 신호 신호를 사용할 수 있다고 생각했고 이러한 과정에서 $R_f=500\text{ ohm}$ 과 피드백 커패시터를 정했다. 피드백 커패시터 공식에 따라 0.38pF이 나왔지만 시뮬레이션을 돌려보면서 0.5pF이 적절하다고 판단했다. 이러한 방식에 따라 설계한 실제 schematic은 다음과 같다.

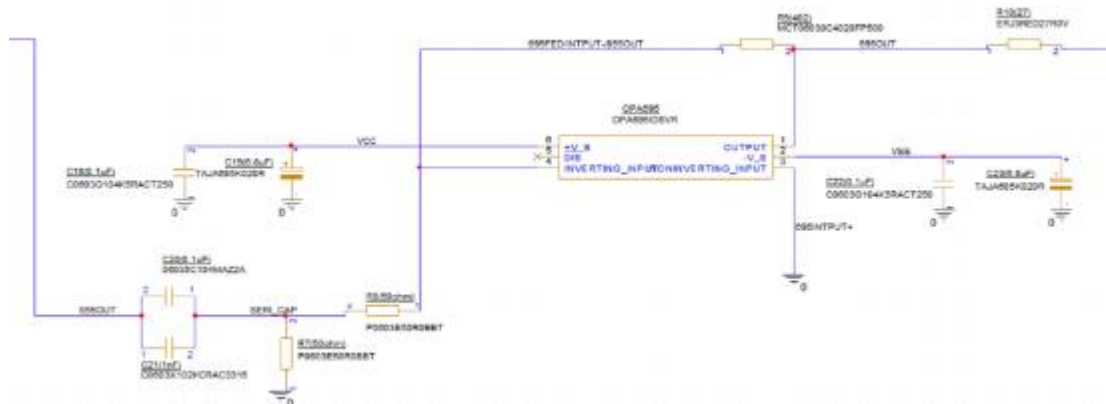


2-4) OPA277(TIA BIAS)



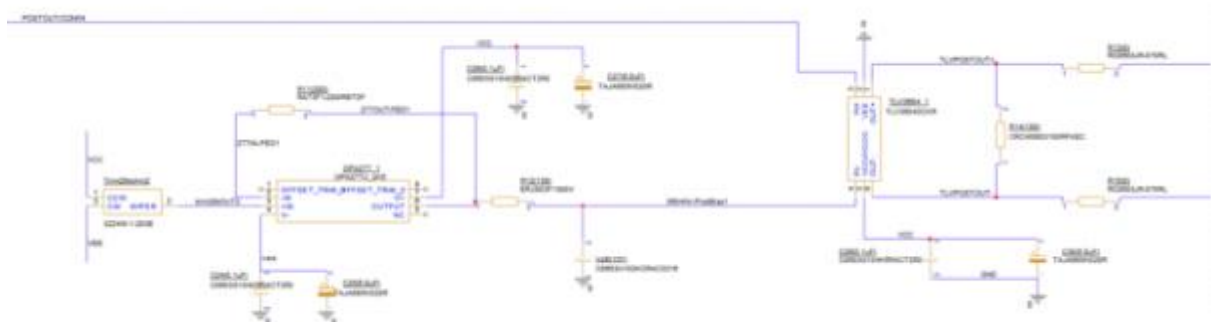
한편 855를 반전 증폭기로 구성하였고 최대 3V의 스윙을 시켜야 하므로 opa855의 offset을 4V로 만드는 버퍼로 구성했다. 하지만 시뮬레이션 상으로 opa277이 그 정도까지 올라가지 않는 문제 때문에 PCB설계에선 이득이 2인 비반전 증폭기로 구성했다.

2-5). OPA695(Post Amplifier)



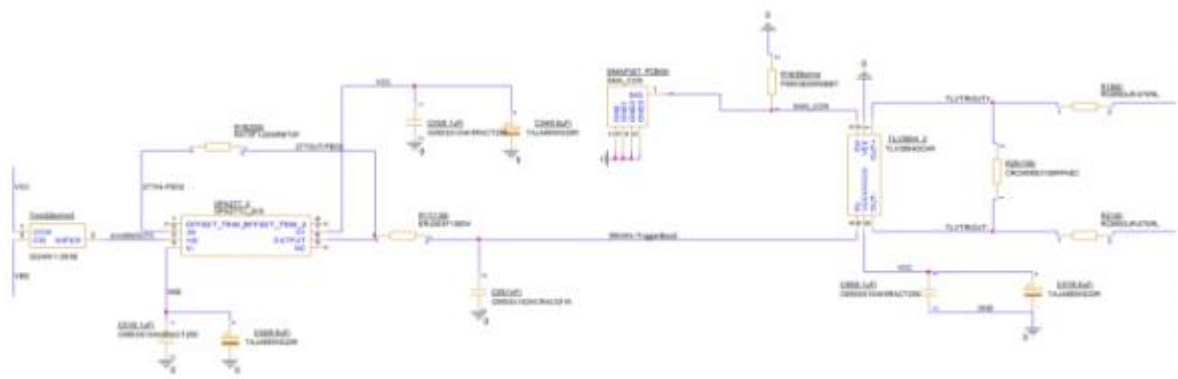
다음으로 TIA의 미약한 출력 신호를 증폭시키는 증폭기가 필요하다. TIA가 LPF(Low Pass Filter)이기 때문에 고주파 성분이 약해진다. 그래서 우선 TIA출력, Post Amp의 입력 사이에 HPF(High Pass Filter)를 달아줘서 고르게 신호가 들어갈 수 있도록 했다. 그리고 post amp 출력의 잡음 레벨(약 15~25 mV)을 고려하여 8배 이득으로 설정했다.

2-6). TLV(Time discriminator) APD 수신



APD가 수신한 신호를 디지털 신호로 출력시키는 부분이다. 고정 threshold voltage를 사용한다면 입력 신호의 진폭 변화에 따라 트리거 시점이 달라지는 워크 에러(Walk Error)에 대해서 유동적으로 대처하는 것이 제한된다. 본 설계에서는 신호의 특성에 따라 적절한 임계값을 실험적으로 조절할 수 있도록 했다.

2-7) TLV(Comparator) Trigger

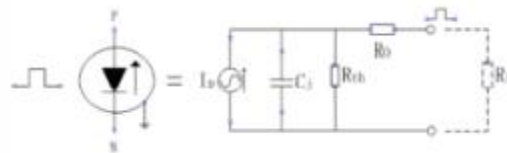
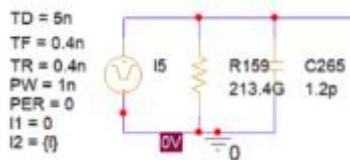


향후 TDC(Time-to-Digital Converter)를 이용하여 정밀한 시간 지연 측정과 워크 에러 보정이 가능하도록 Trigger신호 또한 디지털 신호로 변환하는 부분을 구현했다.

2-8) Test_bench



APD소자는 spice모델을 제공하지 않아 datasheet를 참고하여 직접 모델링을 하여 시뮬레이션을 진행했다. APD모델링은 다음과 같은 방식으로 했다.



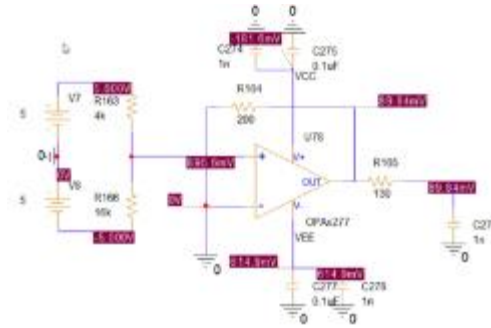
$C_j = 1.2\text{pF}$, $R_{sh} = \frac{V_{bias}}{I_d} = 213.4\text{ G}\Omega$, R_0 는 상황에 따라 다양하게 쓸 수 있다. R_{th} 는 thermal noise를 modeling한 shunt resistor값이다. 이 값을 구하는 공식은 Hamamatsu Photonics사에서 제공한 자료를 참고했다([12]). APD의 표준 이득 100에 대해 I_{dark} 는 대략 562.341pA , $V_{bias} = 120\text{V}$ 으로 대입해서 계산하였다. 그리고 APD가 빛을 수신할 때만 펄스가 발생하는 것을 모델링하기 위해 V_{pulse} 전원 모델을 사용했다. APD를 다음과 같이 모델링하여 시뮬레이션을 진행했다.

2-9) 테스트 벤치 회로 문제점

- 수렴문제

시뮬레이션을 돌려보면 biaspoint를 수렴하지 못하는 문제가 지속적으로 발생하여 시뮬레이션을 수행함에 있어서 전반적으로 어려웠다. 단지 같은 구성에 대해서 값을 조금씩 조정하는 것 뿐인데도 이런 문제가 발생했다. 단지 auto convergence 옵션을 활성화해보는 식으로 옵션을 조정하면서 해결해보려고 하였지만 잘 되지 않았다. Pspice에서 사용되는 전압원은 이상적인 전압원이기 때문에 내부 임피던스가 0이라 비선형 소자와 연결했을 때 문제가 생길 수 있다는 내용을 접하고 1~10 ohm 정도 달아보기도 하였다. 어떤 방식을 시도해 보든 이 문제를 완전히 해결하진 못했기 때문에 다양한 조건을 테스트해보지 못했다.

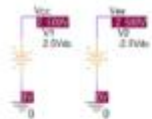
- OPA 277 출력 bias문제



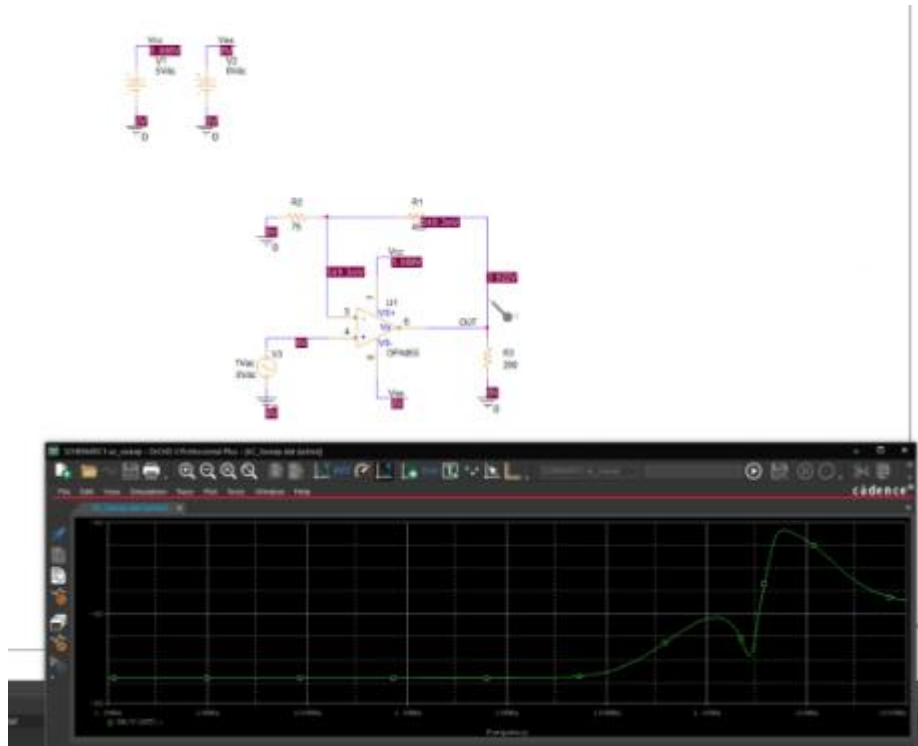
본 회로에서 OPA277은 TLV3604(Comparator)와 OPA855(TIA)의 BIAS를 인가하기 위한 소자다. 이 때 OPA855의 출력 Bias는 대략 3.5~3.9V 정도를 생각했고, OPA277를 버퍼로 구성함으로써 그정도의 값을 출력시키려고 했다. 문제는 회로 상에서 아무리 값이 조절해도 3V를 넘기지 못했다. 이것이 문제가 되는 이유는 실제 OPA277은 충분히 그정도의 bias를 출력시킬 수 있다는 것을 datasheet를 통해 알고 있었기 때문이다. 그래서 어쩔 수 없이 시뮬레이션을 돌릴 때 이득이 2인 비반전 증폭기로 구성해서 시뮬레이션을 수행했다. 이 부분은 단순히 버퍼 구성으로도 목표하는 출력까지 올라갈지 확신이 없었기 때문에 PCB 설계할 때도 비반전 증폭기로 구성할 것을 염두하였다.

- OPA855 spice모델 문제

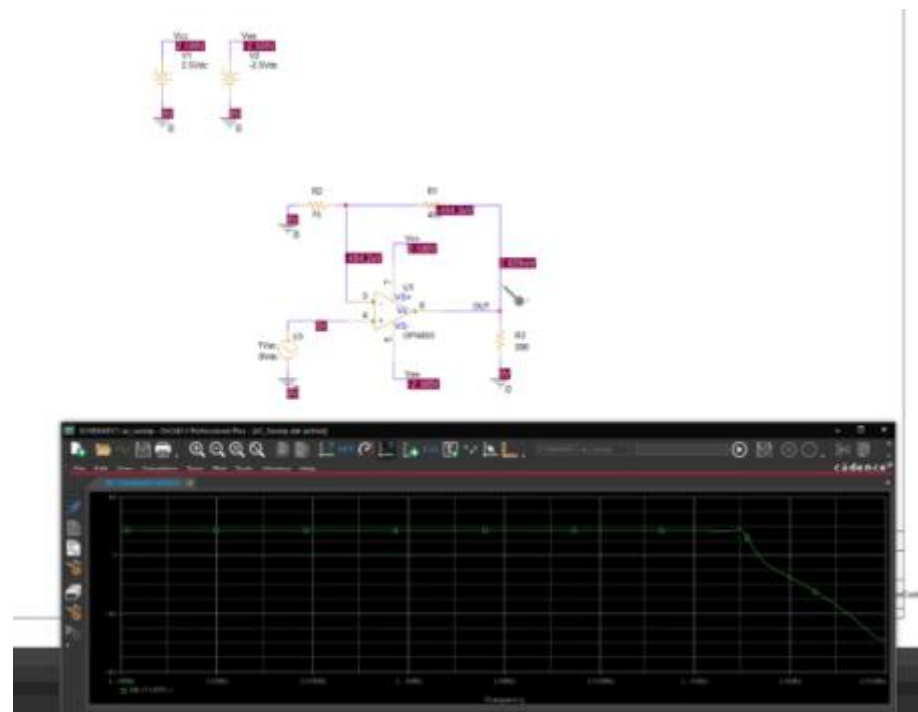
사용하려고 하는 OPA855는 Pspice에서 기본으로 제공하지 않는 모델이기 때문에 TI사가 따로 제공하는 모델을 써야 한다. 사용하는 방법은 Oib 파일을 라이브러리에 추가하고 이후 .lib파일로 전기적 특성을 적용해주면 된다. 이것이 정석적인 방법이고 문제가 없어야 하지만 시뮬레이션을 돌려보면 이상한 파형이 나왔다.



전원인가를 +/-2.5를 공급하는데 출력 bias가 5V를 넘는 터무니없는 값이 나오는데다 주파수 응답 특성은 LPF 형태가 나와야 하는데 HPF로 나오는 문제가 있었다.

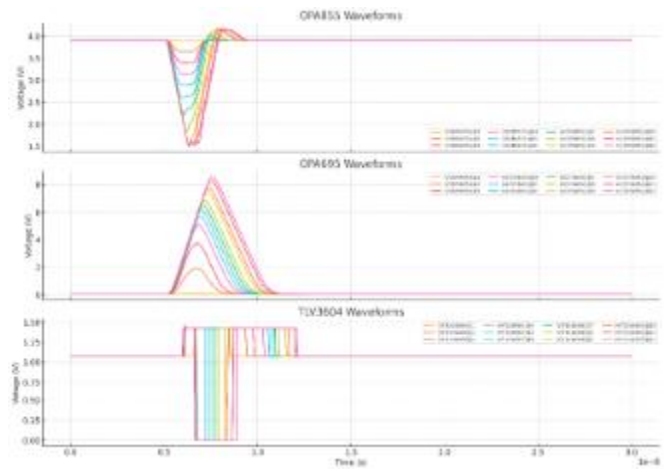
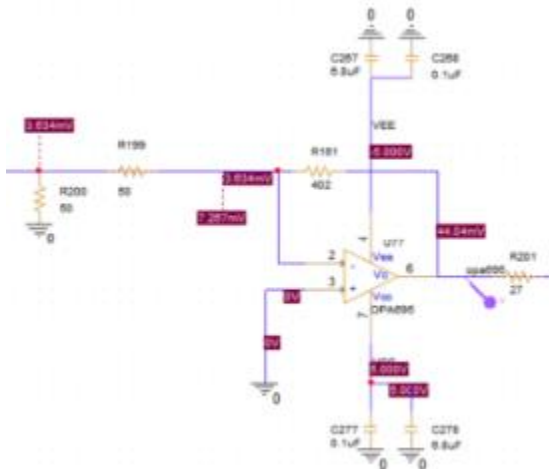


이것은 double-sided 전원 공급에서 single-sided 전원 공급으로 바꿨을 때 시뮬레이션 결과다. 데이터 시트에는 분명 OPA855가 single-sided 전원 공급을 지원하는 것으로 나오는데 5V-0V single sided 전원 공급을 했을 때 여전히 출력 bias가 공급전원보다 높고 주파수 응답 파형이 찌그러지는 등 전혀 유효하지 않는 응답이 출력되었다.

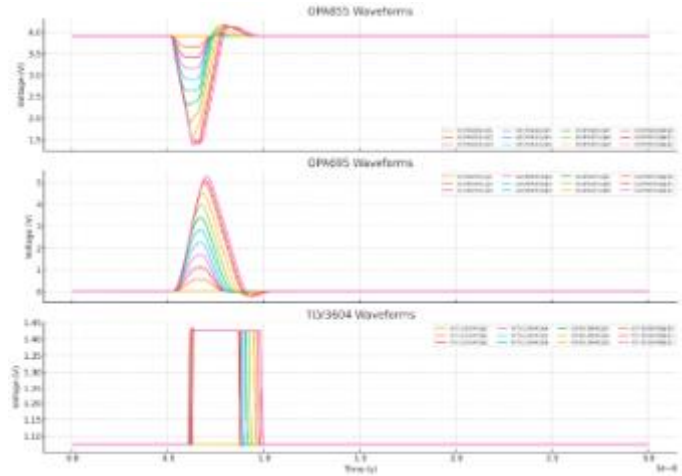
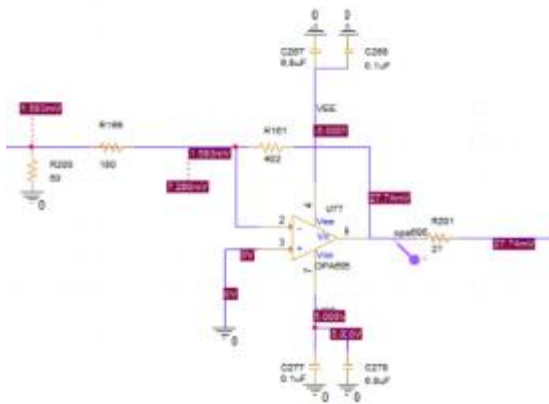


한편 같이 제공된 OP파일을 통한 회로에서는 정상적으로 동작하는 것을 확인할 수 있다. 달라진 것은 OLB+LIB파일로 추가한 OPA855소자 심볼을OPJ을 열었을 때의 Capture상 opa855심볼로 대체했다는 것 뿐이다. 해당 부문에 대해서 TI사에 문의를 해봤지만 명확한 답변은 얻지 못했고 어쨌든 정상적으로 쓸 방법을 찾았기 때문에 시뮬레이션을 진행할 수 있었다.

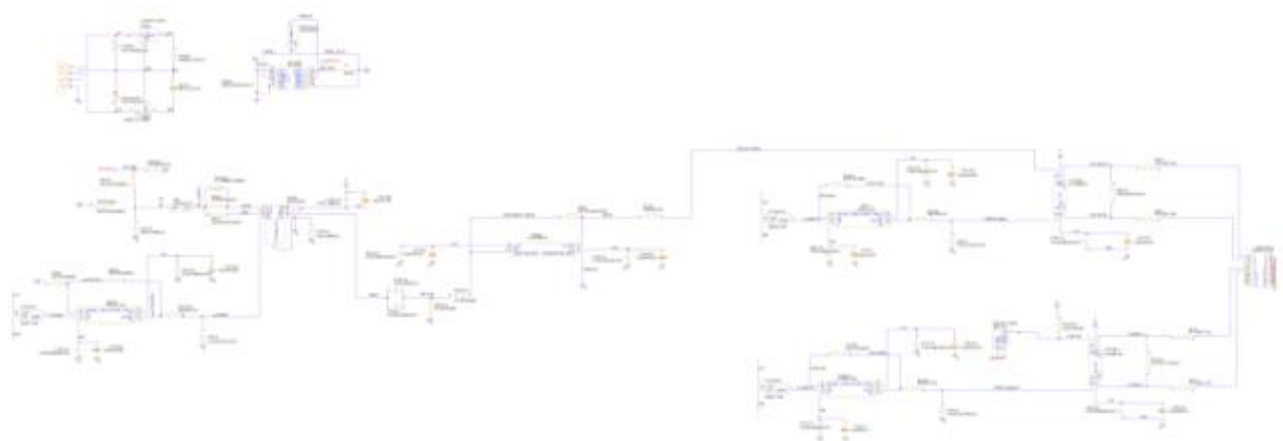
-TLV 출력 오류



TLV3604의 출력은 1.0V~1.4V범위에서 디지털 신호를 출력하지만 시뮬레이션 결과는 이상하게 나온다. 왜 이렇게 출력되는지 알 수 없었다. 다만 R199 저항값이 영향을 준다는 것은 알았는데 저 값이 대략 180 ohm 이상은 되어야지 정상적인 신호가 출력되었다.



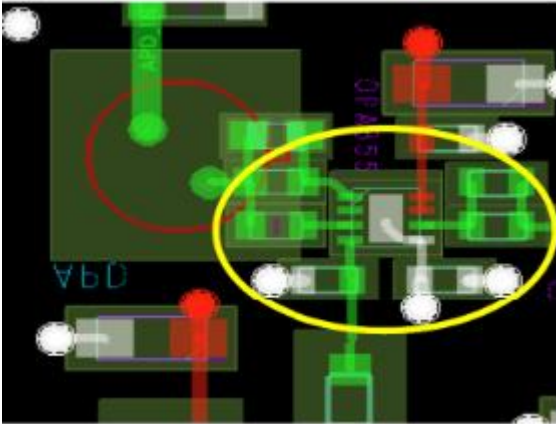
2-10) 전체 schematic 회로도



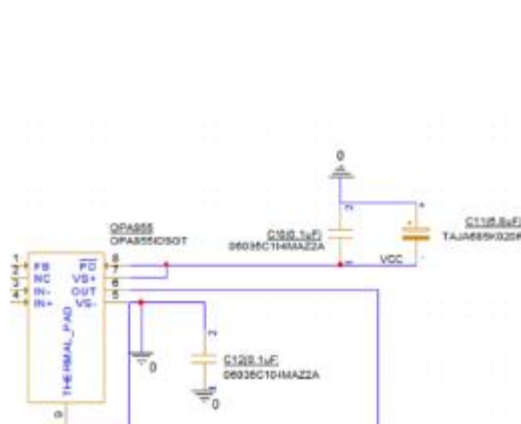
test bench를 통해 회로에 대해 최종점검하고 다음과 같이 전체 schematic를 결정하였다.

3. PCB 설계

3-1) 고속신호 간섭



(최대한 APD 와 opa855 단을 붙여 기생캐패시터를 줄였다.)

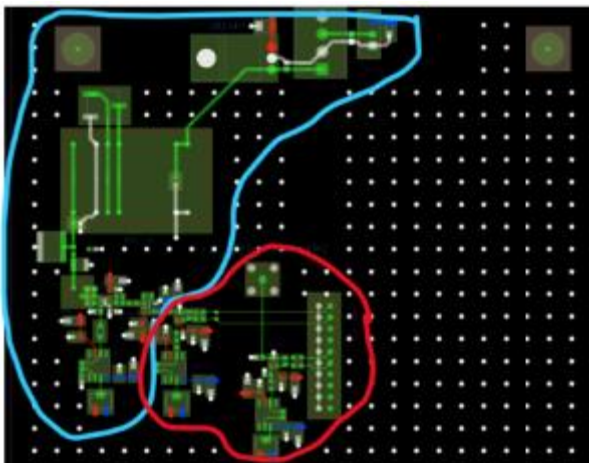


(opa855 사진- 전원인가선마다 바이패스캡을 배치)

고속 신호의 신호 간섭 문제가 있었다. APD로부터 출력되는 수 ns~수십 ns의 매우 짧은 전류 펄스는 TIA를 통해 전압으로 변환되는데, 이 신호 경로에서 인접한 다른 회로와의 전자기 간섭(EMI)이 발생할 수 있다. 그리고 부적절한 배선으로 인한 기생 커패시턴스 증가로 인해 아날로그 신호 파형을 일그러뜨리고 지터를 증가시킬 수 있는 문제가 있다.

이러한 신호 간섭 최소화화를 위해 고속 신호 경로는 최대한 직선으로 짧게 배선하고, 특히 APD에서 TIA 입력으로 이어지는 경로는 가능한 한 경로를 짧게 두어 기생 캐패시터를 줄였다. 전원 노이즈 억제를 위해 전원선 필터링과 바이패스 기법을 적극 도입하였다. 아날로그 회로의 전원 핀 바로 인근에 여러 값(예: 6.8 μF , 0.1 μF)의 바이패스 커패시터들을 병렬로 배치하여 이를 통해 전원과 접지 사이 고주파 잔류 노이즈를 효과적으로 제거하려고 하였다.

3-2) 부품배치 및 선폭



(하늘색- 아날로그 영역, 빨간색- 디지털영역)

[illegible]

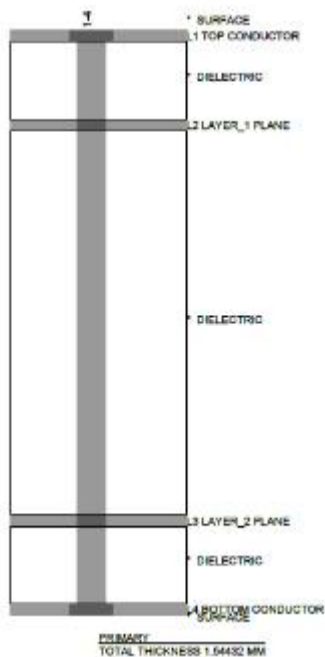
(PCB line width min 설정값)

전원 노이즈 및 그라운드 바운스 문제가 있었다. APD와 증폭기가 사용하는 전원에 리플 또는 디지털 스위칭 노이즈가 존재하면 미약한 수신 신호에 직접 간섭으로 작용한다. 우리 회로는 comparator에서 나오는 디지털신호와 아날로그신호 간에 같은 전원층을 사용해서 이러한 문제가 있을 것이라 생각했다. 그래서 부품 배치를 통해 이 문제를 해결했다. 디지털 회로와 아날로그 회로가 하나의 접지면을 공유하되 아날로그 구역과 디지털 구역을 구분하도록 위 사진과 같이 PCB를 설계하였다. 이를 통해 디지털 스위칭에 의한 순간적인 접지 전위 변동(ground bounce)이 아날로그 측 정밀 신호에 최대한 영향을 주지 않도록 하였다.

또한 이 캡스톤에서는 회로의 전기적 특성에 따라 배선 폭을 다르게 설계하였다. 신호선은 0.334 mm로,

제어 임피던스를 만족하면서 배선 밀도를 확보할 수 있도록 설정하였다. 전원선은 전류 용량과 전압 강하를 고려해 0.508 mm로 넓혔고, 고전류 소모에 안정적인 전력 전달이 가능하도록 하였다. 특히 APD 바이어스선은 고전압 특성상 전압 강하에 매우 민감하기 때문에, 선로 저항을 최소화하기 위해 0.9 mm로 더 넓게 설계하였다. 이를 통해 각각의 배선이 요구되는 전기적 조건을 안정적으로 만족하도록 하였다.

3-3) 다층구조

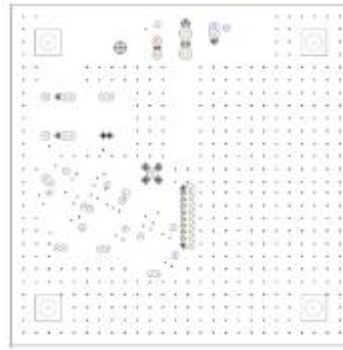


(4층(4-layer) PCB(Printed Circuit Board)의 단면 구조)

Stackup Table					
Units: MILLIMETER					
#	NAME	TYPE	MATERIAL	TOLERANCE	THICKNESS
1	TOP	SIGNAL	COPPER	+0/-0	0.03048
		DIELECTRIC	FR-4	+0/-0	0.2032
2	LAYER_1	PLANE	COPPER	+0/-0	0.03048
		DIELECTRIC	FR-4	+0/-0	1.016000
3	LAYER_2	PLANE	COPPER	+0/-0	0.03048
		DIELECTRIC	FR-4	+0/-0	0.2032
4	BOTTOM	SIGNAL	COPPER	+0/-0	0.03048
		SURFACE	AIR	+0/-0	0
TOTAL THICKNESS					1.544320

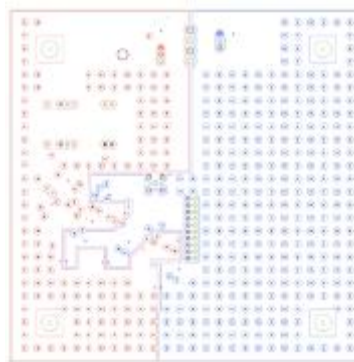
(4-layer PCB의 Stackup Table)

이 캡스톤에서는 4층 PCB로 보드를 제작하였다. 외부의 Top과 Bottom 층을 신호 라우팅에 활용하고, 내부의 두 층 중 LAYER_1은 GND(그라운드)층, LAYER_2는 POWER(전원)층으로 구성하였다. 신호선이 위치한 TOP층과 GND층이 인접하게 하여 전자기적인 영향을 최소화하였다. 또 이러한 구조는 POWER층과 GND층 사이에 캐패시턴스를 형성하여 이 캐패시턴스가 디커플링 캐패시터처럼 동작하여, 고주파 성분을 차단하고 전압 변동을 흡수 해줄수 있는 구조라서 4층구조로 설계하게 되었다.



<ground 층>

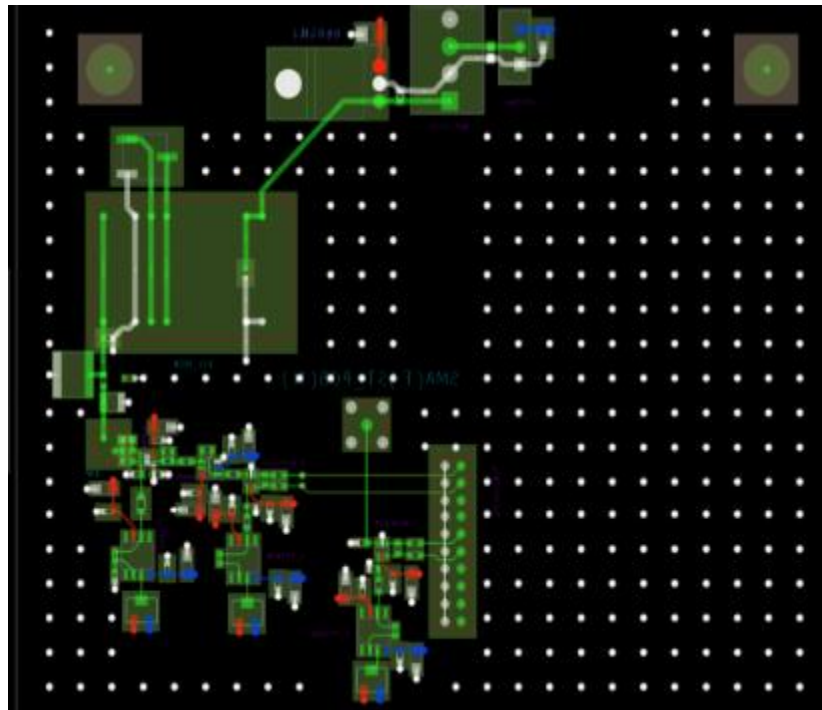
우선, GND층을 하나의 연속된 면으로 확보함으로써 신호의 리턴 경로(return path)를 안정적으로 제공할 수 있도록 하였다. 그래서 고속 신호가 전송될 때, 그에 상응하는 리턴 전류는 최소 임피던스 경로를 따라 흐르는데, 이 경로가 GND층 위에 존재하면 신호 루프 면적이 최소화되어 신호 왜곡과 전자기 간섭(EMI: Electromagnetic Interference)을 효과적으로 억제할 수 있다. 따라서 GND층을 하나의 연속된 면으로 설계를 진행하였다.



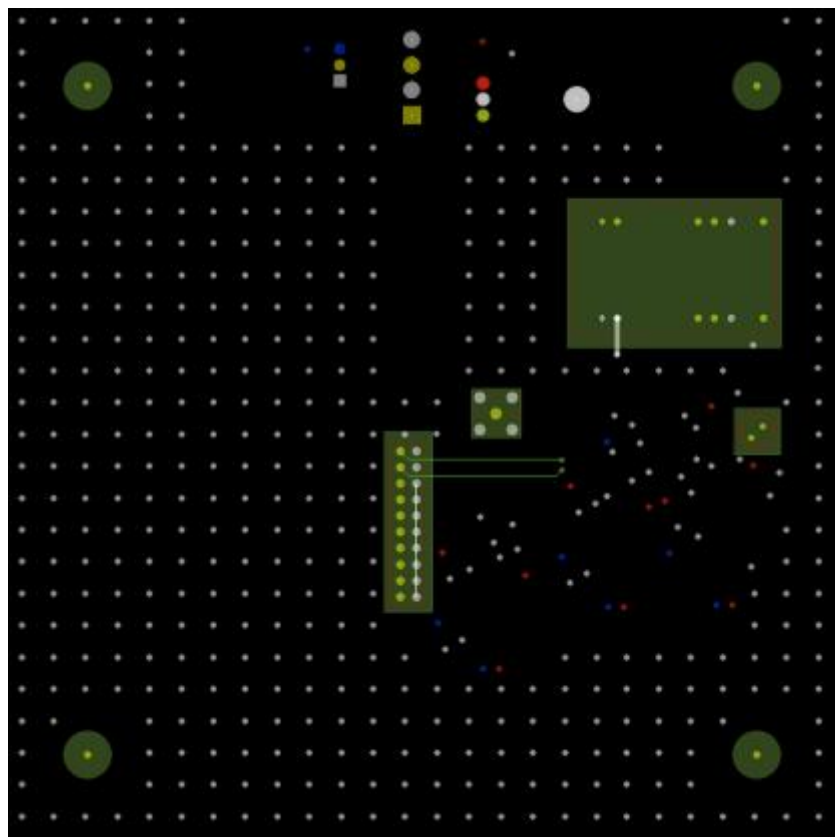
<Power 층>

전원층(VDD Plane)을 별도의 내부층으로 구성함으로써 전체 회로에 걸쳐 낮은 임피던스를 유지한 안정적인 전력 공급이 가능하도록 설계하였다. 이는 TIA회로나 post amp단에서 전압 강하를 방지하고, 전력 품질(Power Integrity)을 유지하는 데 큰 도움이 된다. 그리고 Power Plane을 구성함에 있어 Vdd와 Vee를 넓은 면적으로 최대한 분리하여 배치하였다. Vdd와 Vee를 넓은 면적으로 나누어 배치하면 각 전원 도메인 간의 간섭을 줄이고, 고주파 대역에서의 전력 품질 저하를 방지할 수 있다. 결론적으로, 본 설계와 같이 Power Plane에서 Vdd와 Vee를 넓고 분리된 면적으로 배치하는 것은 전력 전달 효율을 향상시키는 동시에, 전원 무결성과 신호 품질을 유지하는 데 있어 매우 중요한 역할을 수행한다.

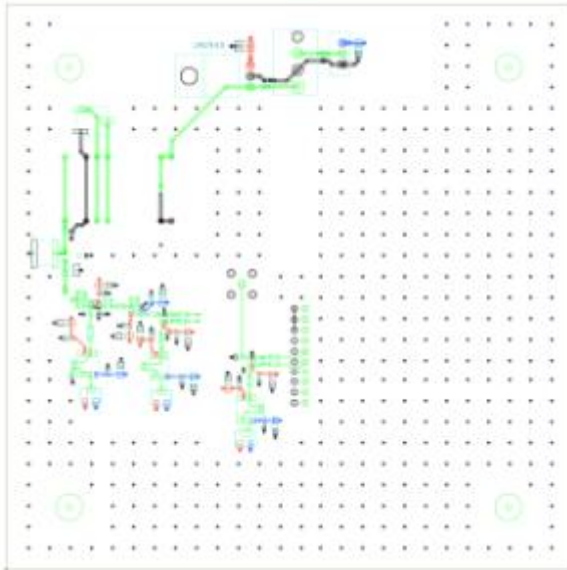
마지막 회로를 설계하면서 PCB보드와 소자의 물리적 크기, 배선의 경로등 여러가지 고려사항으로 인해 모든 설계 PCB설계 조건을 만족시킬 수 없었다. 그렇기 때문에 회로측면에서 더 중요한 우선순위에 따라 부품을 배치하였다. 신호선, 피드백소자, 전원인가선, 나머지 단자 이러한 순서대로 우선순위를 매겨 부품을 배치하였다.



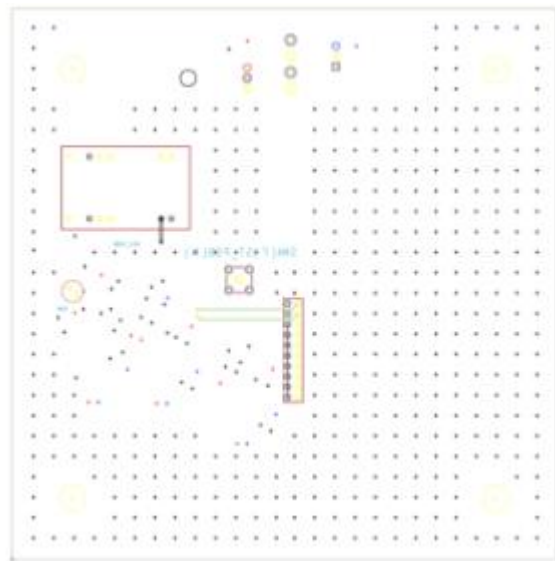
<PCB top view>



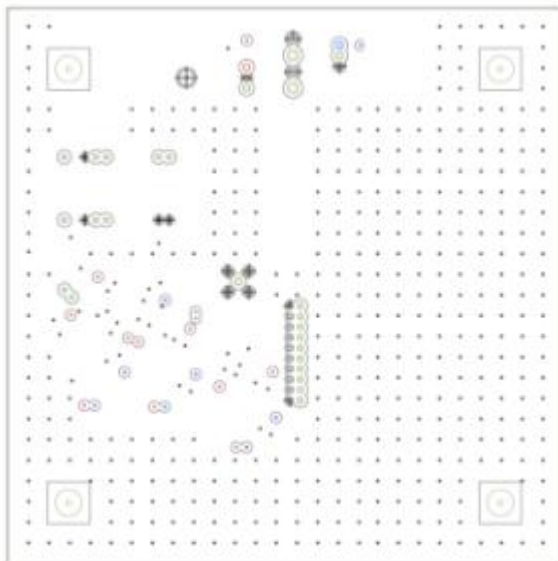
<PCB bottom view>



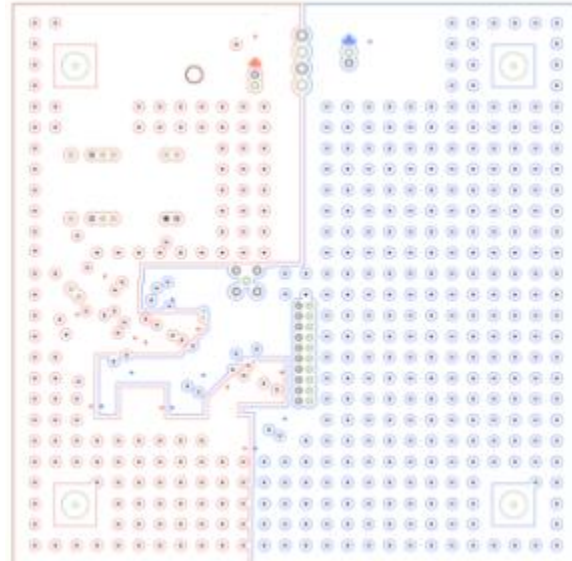
<거버파일 top view>



<거버파일 bottom view>



<ground 층>



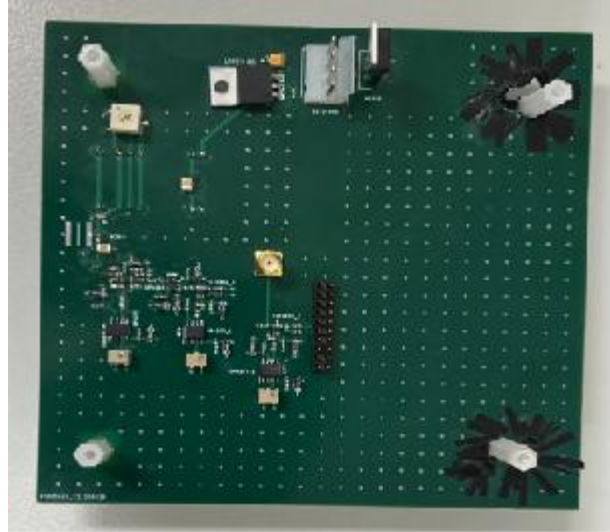
ower 층>

4. 튜닝 + 회로변경

4-1) Laser-diode와 APD의 alignment 문제

opa855단의 출력을 확인하기 위해 실험실의 실험장비로 확인 중 송신부의 Laser-diode와 수신부 APD의 alignment가 맞지 않았다. 이는 PCB 주문 초기에 규격 설정에서 오차가 있던 것으로 확인되었다. 실험실의 Laser-diode와 APD의 alignment를 맞추기 위해서는 수신부 보드를 고정시키는 보드의 나사 간격까지 고려하여 수신부 보드의 규격을 (13cm×13cm)로 설정해야 하고 그에 맞게 APD의 위치를 적절히 위치시켜야 한다. 하지만 수신부 PCB 주문 시 (13.5cm×13.5cm)로 주문하여 alignment가 맞지 않았다. 다시 alignment를 맞추어주기 위해 수신부 PCB보드를 고정시키기 위한 구멍을 드릴로 확장시켜서 alignment를 맞추어주었다. 그리고 드릴로 확장시킨 부분은 기판 파편에 의해 PCB보드 층 간 간섭이 일어날 수 있으므로 절연테이프

로 감싸주었다.



- 드릴로 확장시킨 수신부 PCB기판

4-2) opa855 stability 문제

먼저 opa855의 출력을 오실로스코프로 측정한 결과 기대하던 파형의 결과가 안 나오고 다음 아래 사진과 같이 파형이 발진이 일어났다.



- opa855 출력 발진 파형 ($C_F = 0.5\text{pF}$, OD filter = 2.0dB)

그러므로 opa855의 출력 파형 조건을 보기 위해 datasheet을 참고한 후 출력 조건을 확인한 결과 아래의 decompensated gain 조건을 만족해야한다.

$$\text{decompensated gain} = 1 + \frac{C_{\text{Total}}}{C_F} \geq 7V/V$$

하지만 기존 회로에서 이를 만족하지 않음을 확인하였다. 이를 만족시키기 위해 APD의 캐패시턴스 1.2pF, PCB Board의 기생 캐패시턴스 0.1pF, opa855의 input capacitance 0.8pF의 합인 C_{Total} 을 늘려주기 위해 캐패시터를 추가하기로 결정했다. 적절한 추가 캐패시터 값을 알기 위해 위에서 언급하였던 C_F 의 계산식을 사용하였다.

위 수식으로 대략적인 C_F 를 이론적으로 구하고 좀 더 정확한 C_F 와 C_{Total} 을 구하기 위해 Texas instrument에서 나온 C_{Total} 와 C_F 입력시 적절한 decompensated gain과 대역폭을 만족시키는지 확인시켜주는 프로그램을 통해서 C_F 와 C_{Total} 을 확인하였다.

그러므로 APD와 피드백 소자단 (R_F, C_F) 사이에 10pF 캐패시터를 추가하였고 피드백 커패시터 (C_F)를 기존

0.5pF에서 1pF으로 변경하였다. 다양한 값의 추가 캐패시터 값을 프로그램에 입력하였고 이 중 $C_{total}=12pF$ 과 $C_F=1pF$ 이 decompensated gain과 대역폭을 만족함을 알아내었고



피드백 캐패시터(C_F) 0.5pF을 1pF으로 변경 추가된 10pF
- 10pF 추가후 OPA855 부분 PCB 보드

수정 후 아래 사진과 같이 발진 없이 opa855의 출력이 정상적으로 나옴을 확인 할 수 있었다.



- opa855 출력 파형 ($C_F=1pF$, $C_{in}=10pF$, OD filter = 2dB)

※ C_{in} 은 추가로 달아준 캐패시터를 의미

4-3) opa855 R_{ISO} 에 의한 파형 문제

아래 사진의 opa855의 데이터시트를 보면 10.5.1 Layout Guidelines에 발진을 줄여주기 위해서 10Ω과 20Ω 사이의 아이솔레이션 저항(R_{ISO})을 다음 아래 사진의 위치에 추가하라고 명시되어 있고 기존 schematic 회로도와 PCB설계에서도 이 R_{ISO} 를 추가하여서 설계하였다.

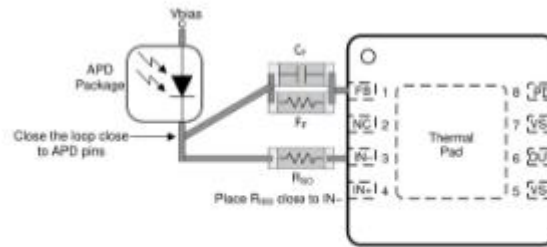
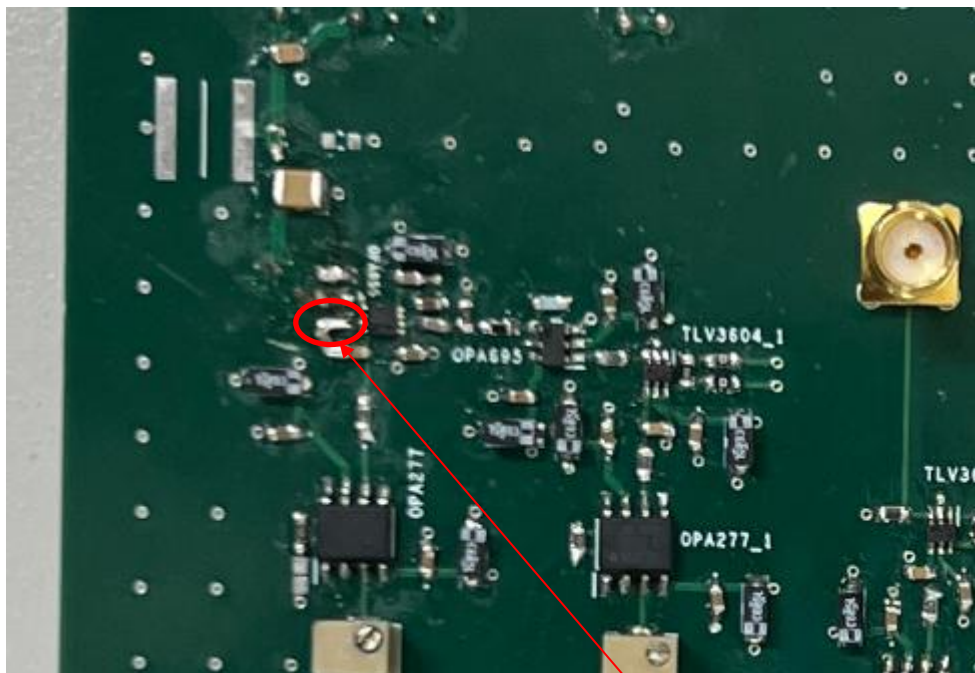


Figure 10-14. Improved TIA Layout

하지만 이를 지키기 위해 10Ω의 R_{ISO} 를 추가해서 opa855의 출력 파형을 확인한 결과 R_{ISO} 가 없는 것보다 오히려 노이즈가 증가한 것으로 확인되었다. R_{ISO} 를 추가함에도 오히려 파형의 노이즈가 증가한 원인으로는 R_{ISO} 에 존재하는 기생 캐패시턴스가 오히려 opa855의 출력 파형에 악영향을 미치는 것 같다는 결론을 세웠다. 그러므로 PCB 납땜 시 기존 schematic 회로도와 다르게 R_{ISO} 를 제거하였다. 아래 사진과 같이 제거하였고 R_{ISO} 제거 전과 제거 후의 opa855의 출력 파형은 아래와 같다.



$R_{ISO}=10\Omega$ 제거



- opa855 출력 파형 ($R_{ISO}=10\Omega$)

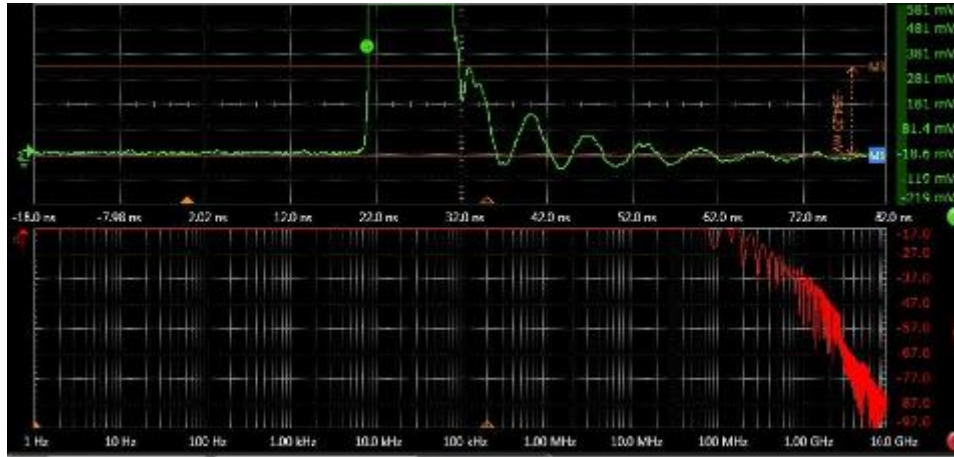


opa855 출력 파형 (R_{ISO} 제거)

4-4) opa695출력단 파형 ringing

- low pass filter 추가

opa695의 출력단 파형을 확인한 결과 아래 사진과 같이 출력파형 후단부에 ringing이 발생한 것을 확인하였다.



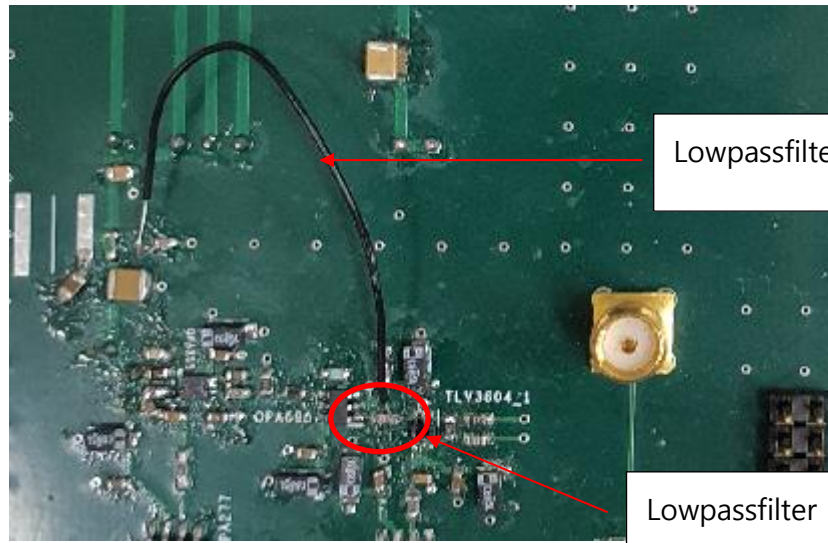
- opa695 출력 파형 (low pass filter x)

출력 파형의 후단부에 ringing이 발생하였기 때문에 저항 100 Ω 과 5.6pF 캐패시터로 이루어진 RC low pass filter를 추가하여서 고주파에 존재하는 ringing을 제거하였다. 출력의 후단부에 ringing이 일부 제거된 모습을 볼 수 있다.

위 opa855의 R_{ISO} 제거 이유와 동일하게 R_{ISO} 의 자체 캐패시턴스가 오히려 opa695의 출력에 악영향을 미칠 거라고 생각하여서 opa695의 출력부에 있던 R_{ISO} 27 Ω 을 제거하였다.



- opa695 출력 파형 (low pass filter 추가, R_{ISO} 제거)



- low pass filter 추가, R_{ISO} 제거 후 PCB보드 사진

다. 연구 결과

가) 세부 목표별 연구 결과



- TD단 출력 (OD filter 1.6)



- TD단 출력 (OD filter 2.0)



- TD단 출력 (OD filter 3.0)



- TD단 출력 (OD filter 4.0)

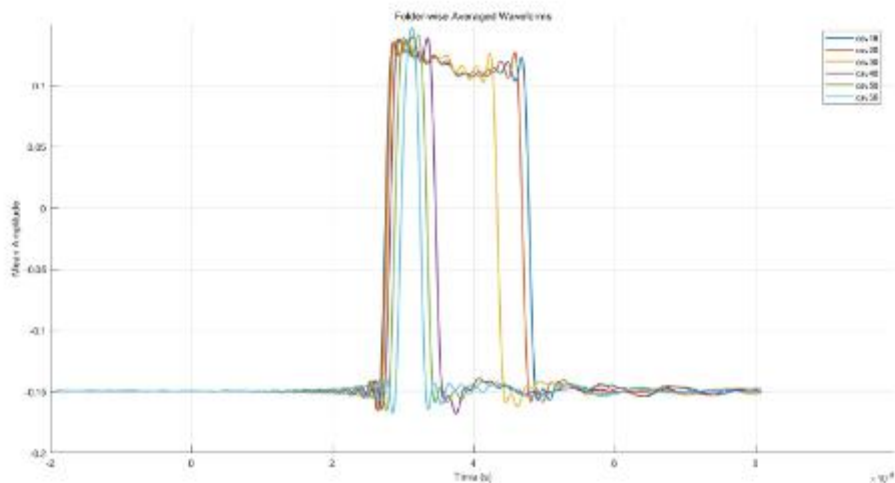


-TD단 출력 (OD filter 5.0)

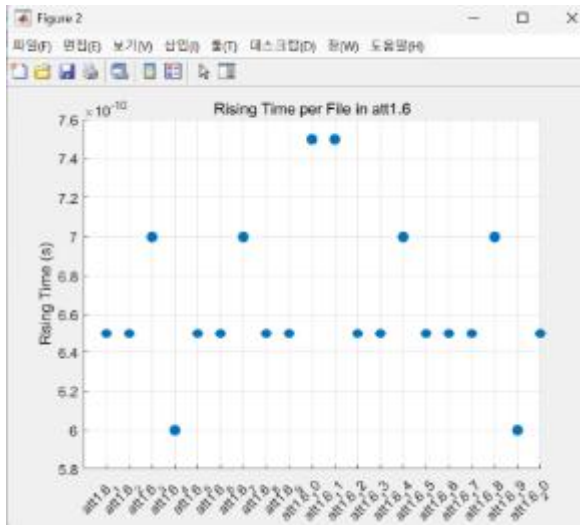


-TD단 출력 (OD filter 5.6)

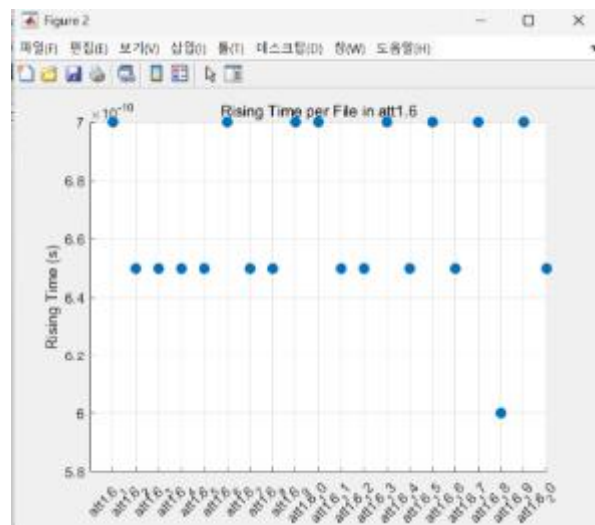
오실로스코프 상에서 Rise time 구하는 것은 부정확하기 때문에 CSV파일을 추출하여 매트랩으로 확인하였다. 각 OD filter에 따른 파형마다 20개의 csv파일을 추출하여 평균값으로 파형을 구현했다.



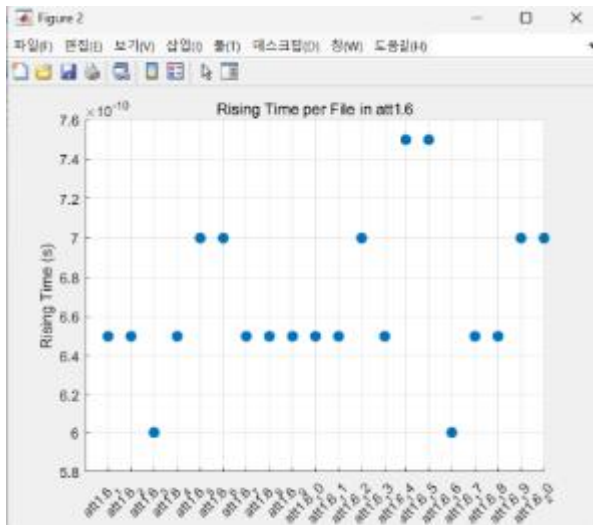
- Matlab 파형 (ODfilter1.6~5.6)



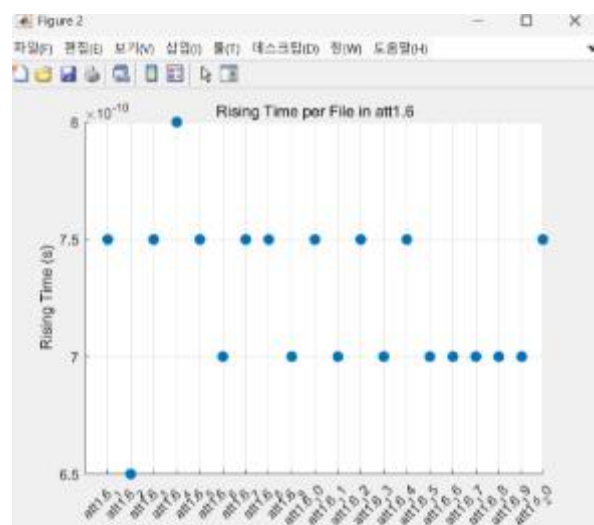
- rise time 분포도 (OD filter 1.6)



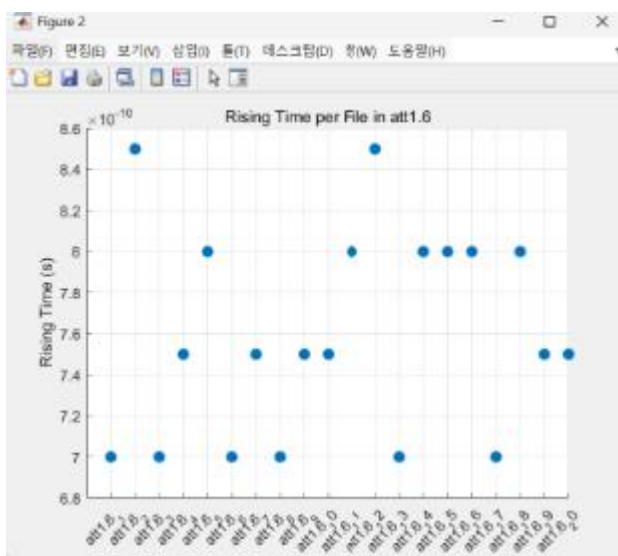
- rise time 분포도 (OD filter 2.0)



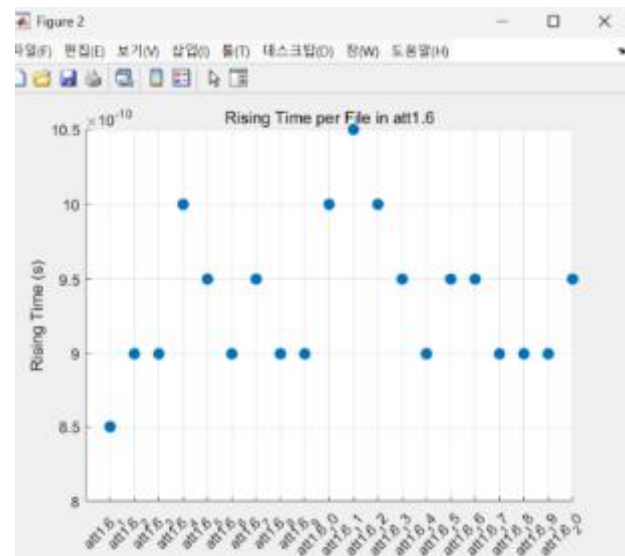
- rise time 분포도 (OD filter 3.0)



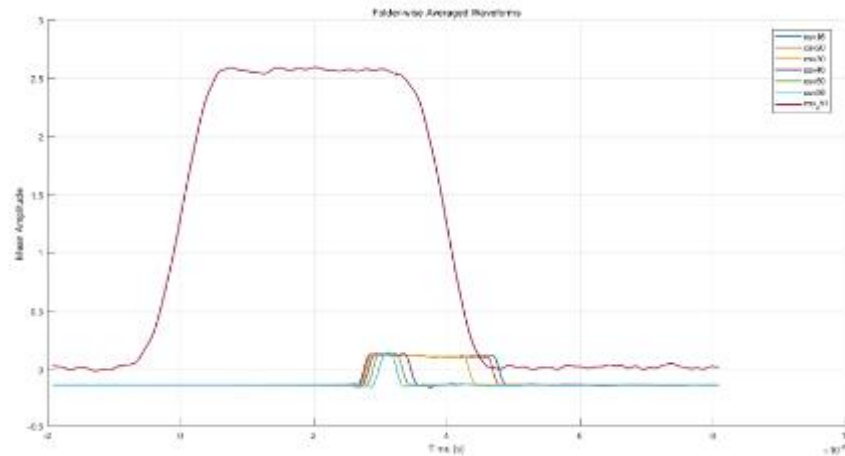
- rise time 분포도 (OD filter 4.0)



- rise time 분포도 (OD filter 5.0)



- rise time 분포도 (OD filter 5.6)



- trigger신호를 포함한 Matlab 파형 (ODfilter1.6~5.6)

1.Dynamic range 및 거리

본 캡스톤 설계의 정량적 목표 중 하나는 동적 범위(Dynamic Range, DR) 60 dB 이상을 만족하는 수신부 회로를 구현하는 것이었다. 이를 검증하기 위해 수신 광 파워의 세기를 조절하며 수신부 출력의 유효 범위를 측정하는 실험을 수행하였다. 광 파워의 세기 조절은 OD(Optical Density) 필터를 이용하여 수행하였다. OD 필터는 빛의 감쇄율을 나타내며, 다음의 관계식으로 표현된다

:

$$OD = -\log_{10}(\text{투과율}) \Rightarrow P_{out} = P_{in} \times 10^{-OD}$$

이를 통해 OD 값이 클수록 더 많은 빛이 차단되며, 수신되는 광 파워는 감소하게 된다. 본 실험에서는 송신부의 출력 광 파워(P_{in})를 일정하게 고정한 상태에서, 다양한 OD 값을 가진 필터(OD 1.6 ~ 5.6)를 사용하여 수신부(APD + TIA)로 유입되는 광 파워(P_{out})를 변화시켰다. 이 과정에서 OD 1.6부터 5.6까지 총 4.0의 OD 범위를 적용하였으며, 이는 감쇄 비율로 환산할 경우 아래와 같이 파워범위가 나온다. 이에 따라 수신되는 파워는 750mV~75uW까지 계산되게 된다. 그에 따라 다시 수신되는 파워를 아래의 식을 통해 계산한다면

$$P_R = \frac{\tau_a^2 P_T \rho_t A_R}{\pi R^2}$$

od필터	반사율 0.9 수신되는 파워(uW)	반사율 0.4 수신되는 파워(uW)
1.6	1033.023057	459.1213585
2	411.2538862	182.779505
3	41.12538862	18.2779505
4	4.112538862	1.82779505
5	0.411253886	0.182779505
5.6	0.103302306	0.045912136

수신되는 파워의 범위는 시스템이 안전하게 동작하기 위해 수신되는 파워의 크기가 작을 때는 반사율 0.9를,

수신되는 파워가 클 때는 반사율 0.4로 사용했다. 이를 통해 수신되는 파워의 크기가 459uW ~103nW가 되었다

$$I_{APD} = P_R \times R_{APD}$$

이를 apd 전류의 신호에 대입하게 된다면 5.67 μ A~ 25.25 mA임을 알 수 있었다. 결론적으로 이는 73 dB로써 처음에 설정에 결정한 동적 범위(Dynamic Range)를 만족함을 알 수 있다.

그리고 캡스톤에서는 측정거리를 정확히 측정할 수 없어 다음과같이 거리범위를 구하였다.

$$R = \sqrt{\frac{\tau_a^2 \cdot P_T \cdot \rho_t \cdot A_R}{\pi \cdot P_R}}$$

이때 사용되는 값은 $P_T=30W$, $\tau_a=0.9$, $A_R=4.9cm^2$ 이고 반사율은 0.4에서0.9를 기준으로 거리범위를 산출하였다.

먼저 반사율을 0.4로 고려하여 거리범위를 찾았을 때는 최소 거리 (수신 파워 459 μ W 기준): 약 2.02 m 최대 거리 (수신 파워 103 nW 기준): 약 134.80 m이 나왔고 그 다음 반사율 0.9로 바꾸어 계산했을 때는 최소 거리 (수신 파워 459 μ W 기준): 약 3.03 m, 최대 거리 (수신 파워 103 nW 기준): 약 202.20 m로 결정된다. 따라서 시스템의 안정성을 위해 가장 최소 거리일때는 반사율 0.9를, 최대거리일 반사율0.4을 사용하여 최종 탐지 거리는 3.03m~ 134.8m로 결정됐다

2. Walk error

OD-filter	Rise time (trigger 1.3V)
1.6	2.756612e-08
2	2.767411e-08
3	2.789918e-08
4	2.825414e-08
5	2.891060e-08
5.6	2.977684e-08

본 실험에서는 trigger신호가 1.3V일때를 기준으로 rise time을 계산하였다. 위에 표는 각 odfilter값에 따른 파형을 20개씩 csv파일을 만들어 그 평균값으로 rise time을 구하였다. 또한 우리가 사용하는 comparator는 tlv3604로 그 output의 출력이 약1V~1.4V로 스윙하므로 그 중간값인 1.2V일때를 기준으로 rise time표를 작성하였다.

walkerror를 구하기 위해 앞서 우리가 사용한 환경의 유선딜레이를 구해야 하였다.



우리가 사용한 유선은 M17/94-RG179로 함수발생기~ 오실로스코프 = 56cm, 오실로스코프~ 송신부 = 60cm, 오실로스코프 ~ 수신부 = 1m 6cm 총 3개가 사용되었다. 이에 따라 유선딜레이가 존재한다. M17/94-RG179의 데이터시트를 참고하여 이 유선의 전파 속도 비 (Velocity Factor)가 0.66임을 알 수 있었다. 이에 따라 각각의 유선딜레이를 아래의 공식을 통해 구했다.

$$\text{Delay Time} = \frac{L}{c \cdot v_p}$$

각각의 딜레이는 함수발생기~ 오실로스코프는 2.8283ns, 오실로스코프~ 송신부는 3.0303ns, 오실로스코프 ~ 수신부는 5.3535ns의 딜레이가 발생한다. 이 결과에 따라 우리의 실제 rise time 구할수 있다.

OD-filter	rise time (유선 딜레이를 고려한)
1.6	1.918232e-08 =19.18232ns
2	1.929031e-08 =19.29031ns
3	1.951538e-08 =19.51538ns
4	1.987034e-08 =19.87034ns
5	2.05268e-08 =20.5268ns
5.6	2.139304e-08 =21.39304ns

위 표는 유선 딜레이를 고려한 rise time을 작성한 표이다. 이 값에서부터 walkerror를 구할 수 있으며 가장 작은 수신파워인 5.6과 가장 큰 수신파워인 1.6 사이의 차이를 통해 walkerror를 구할 수 있었다. 따라서 본 캡스톤에서 walkerror는 최대 2.21072ns정도로 workerror발생함을 알 수 있고 이를 해상도로 나타내면 33.2 cm정도의 차이임을 알 수 있다.

나) 연구 결과 자체 평가

시스템 requirement	
거리 범위	5.4m~117.9m
Dynamic Range	60dB
해상도(Range resolution)	≤ 15 [mm] (100 ps walk)

최종결과	
거리 범위	3.03m~ 134.8m
Dynamic Range	73dB
해상도(Range resolution)	≤ 33 [cm] (2.2ns walk)

처음 requirement와 비교하여 거리범위는 더 넓은 범위를 감지할 수 있었으며 Dynamic Range는 72dB로 우리가 목표한 값을 달성할 수 있었다. 하지만 해상도는 33cm로 1.5cm와 큰 차이를 보였다.

다. 고찰

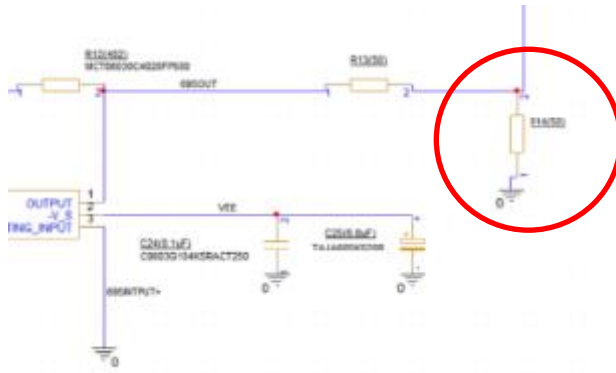
1. ringing 문제



Lowpassfilter로 ringing현상을 최대한 줄이긴 했지만 여전히 ringing현상을 볼 수 있다



그래서 작은 신호에서 노이즈가 10mV~15mV으로 관측되어도 큰 신호에서의 링잉때문에 문턱전압을 낮추지 못하는 결과가 생기게 된다. 이에 따라 링잉을 포함하지 않는 문턱전압으로 높여야 했고 walkerror가 높아지는 결과 생겼다. Ringing이 일어나는 이유로는 특성임피던스가 맞지 않을 때 발생한다는 점을 깨닫고 이를 통해 이 문제를 해결하려고 하였다.

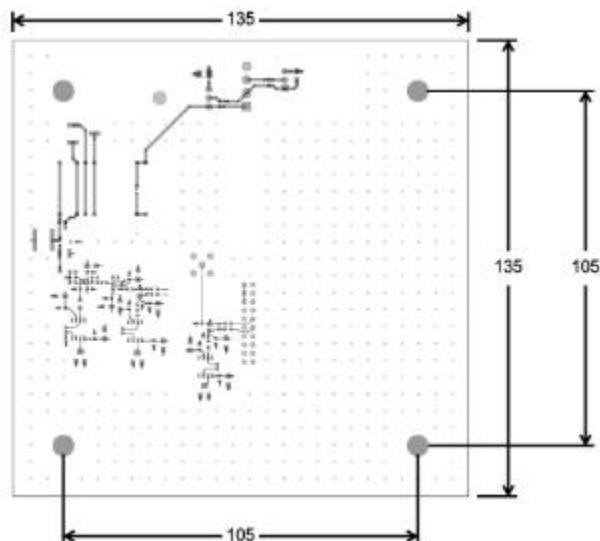


액티브 프로브를 통해 Opa885까지는 신호의 ringing현상이 크지 않고 Opa 695의 out단부터 ringing이 커지는 현상을 발견하였다. 그래서 opa695 out단에 특성임피던스를 맞춰줘 해결하려는 시도를 해보았다.

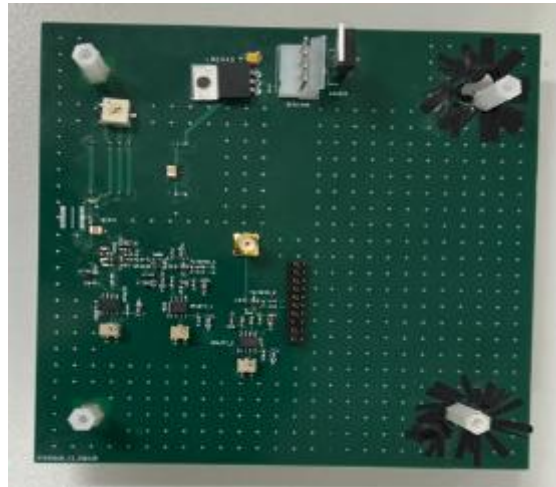


하지만 결과적으로 ringing현상을 완전히 줄이지 못해 lowpassfilter를 추가하는 방법으로 최종 회로를 구성하였다. 이 과정에서 ringing현상에 대해 더 고민하는 과정을 거쳐 회로의 완성도를 높이고 싶다는 생각을 가졌다.

2. alignment문제



앞서 말했듯이 PCB지지대의 규격이 13cmX13cm 맞춰 지지대와 APD 라인이 맞춰있지만 앞서 말했던 설계 실수로 13.5cmX 13.5cm의 보드로 진행하여 문제가 발생하였다. 그래서 지지대의 규격에 맞게 다시 드릴로 mount hole을 규격에 맞게 다시 뚫어 다시 alignment에 맞게 수정하였다.



하지만 드릴로 뚫은 구멍은, 그대로 쓰기에는 plane간 쇼트날 가능성 때문에 절연테이프를 붙여서 사용하였고 이 때문에 alignment가 정확히 맞지 않았던 문제가 있었다. 이는 결국 동일한 조건에서 실험을 하지 못하였다. 이 과정이 결국 결과에서 오차로 이어졌다고 생각한다.

3. 일정차질

PCB을 받은 날과 부품이 도착한 날이 달라 일정이 밀렸었고, 실험 진행 중에 소자를 태워서 다시 부품 수급에 시간이 걸려서 추가적으로 일정이 밀리는 문제가 있었다.

마. 예산 및 결산

지출내역서

영수증 번호	일자	내용	업체명	금액
1	2025.04.28	PCB 기판	JLCPCB.COM	71,589원
2	2025.05.09	op-amp 외 1건	MOUSER ELECTRONICS INC	97,940원
3	2025.05.09.	저항 외 14건	MOUSER ELECTRONICS INC	103,372원
합계				272,901 원

바. 참고문헌

[1] Texas Instruments, "OPA855 Datasheet"

Available :

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa855.pdf?ts=1749203987049&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.mouser.kr%252F

[2] Texas Instruments, "OPA277 Datasheet"

Available :

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa277.pdf?ts=1749204221455&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252Fko-kr%252FOPA277%253Futm_source%253Dgoogle%2526utm_medium%253Dcpc%2526utm_campaign%253Dasc-amps-null-44700045336317602_prodfolderdynamic-cpc-pf-google-kr_kr_int%2526utm_content%253Dprodfolddynamic%2526ds_k%253DDYNAMIC+SEARCH+ADS%2526DCM%253Dyes%2526gclid%253D9096167460%2526gbraid%253D0AAAAAC068F2xLB5tFZzebw62Cj5HfSRtS%2526gclid%253DCjwKCAjwo4rCBhAbEiwAxhJCTLgwmkvHqtGBG XyP80181ITz0G ZBWtgFghMV_Fq7k2EiHn7WFDNNxoCec0QAvD_BwE

[3] Texas Instruments, "OPA695 Datasheet"

Available :

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa695.pdf?ts=1749204139305&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252Fko-kr%252FOPA695%253Futm_source%253Dgoogle%2526utm_medium%253Dcpc%2526utm_campaign%253Dasc-amps-null-44700045336317602_prodfolderdynamic-cpc-pf-google-kr_kr_int%2526utm_content%253Dprodfolddynamic%2526ds_k%253DDYNAMIC+SEARCH+ADS%2526DCM%253Dyes%2526gclid%253D9096167460%2526gbraid%253D0AAAAAC068F2xLB5tFZzebw62Cj5HfSRtS%2526gclid%253DCjwKCAjwo4rCBhAbEiwAxhJCVn1JfI_X7yJRxJcKgg5B0bGW70FJ5K9I9QK-I3aWj3_Y0-I3tk0hoCHOuQAvD_BwE

[4] Texas Instruments, "TLV3604 Datasheet"

Available :

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlv3604.pdf?ts=1749204279367&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252Fko-kr%252FTLV3604%253Futm_source%253Dgoogle%2526utm_medium%253Dcpc%2526utm_campaign%253Dasc-amps-null-44700045336317602_prodfolderdynamic-cpc-pf-google-kr_kr_int%2526utm_content%253Dprodfolddynamic%2526ds_k%253DDYNAMIC+SEARCH+ADS%2526DCM%253Dyes%2526gclid%253D9096167460%2526gbraid%253D0AAAAAC068F2xLB5tFZzebw62Cj5HfSRtS%2526gclid%253DCjwKCAjwo4rCBhAbEiwAxhJCdr4tEjyVSfiZLbmWV8KkS3gYyrH6F3s1TtkhDbxDL0lpH7I4c8MZBoCeBYQAvD_BwE

[5] Texas Instruments, "LM-2940-N Datasheet"

Available :

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2940-n.pdf?ts=1749204344357&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252Fko-kr%252FLM2940-N

[6] Texas Instruments, "LM-2990 Datasheet"

Available :

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2990.pdf?ts=1749204478143&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252Fko-kr%252FLM2990%253Futm_source%253Dgoogle%2526utm_medium%253Dcpc%2526utm_campaign%253Dapp-lp-null-44700045336317821_prodfolderdynamic-cpc-pf-google-kr_kr_int%2526utm_content%253Dprodfolddynamic%2526ds_k%253DDYNAMIC+SEARCH+ADS%2526DCM%253Dyes%2526gclid%253D9096167460%2526gbraid%253D0AAAAAC068F2xLB5tFZzebw62Cj5HfSRtS%2526gclid%253DCjwKCAjwo4rCBhAbEiwAxhJCdr4tEjyVSfiZLbmWV8KkS3gYyrH6F3s1TtkhDbxDL0lpH7I4c8MZBoCeBYQAvD_BwE

[6gclsrc% 253Daw.ds% 2526gad_source% 253D1% 2526gad_campaignid% 253D12080905335% 2526gbraid% 253D0AAAAAC068F3kS0ISwe_HgDKpsRzHoG_4X% 2526gclid% 253DCjwKCAjwo4rCBhAbEiwAxbJlCXdz5e_g8Asxymfnq2ZJ8oz_V2CR0f4f_mg8hxCvSeCE0osjTMqrwxoCePkQAvD_BwE](https://www.recom-power.com/pdf/Innoline/Rxx-B.pdf)

[9] "R12-150B datasheet"

Available : <https://recom-power.com/pdf/Innoline/Rxx-B.pdf>

[10] "MTAPD-06-013 datasheet:

Available : <https://specs.marktechopto.com/pdf/products/datasheet/MTAPD-06-013.pdf>

[11] APPLICATION NOTE 5129: Stabilize Your Transimpedance Amplifier

Available : <https://www.allelcoelec.com/datasheets.44/MAX9620AXK-T.pdf?srsltid=AfmBOopH2PFOzSIRS8asF2qyaXg0liVEUjQqCF0PR2R5i73gJvtmJfEJ>

[12] <https://www.hamamatsu.com/eu/en/support/faqs/si-photodiode.html>

[13] Lidar Engineering Introduction to Basic Principles (Gary G. Gimmetstad, David W. Roberts) 18p

[14] A Wide Dynamic Range Laser Radar Receiver Based on Input Pulse-Shaping Techniques